

Buku Referensi

Deteksi Dini pada Bayi Baru Lahir

Fondasi, Komplikasi, dan Praktik Asuhan Neonatal

Vini Yuliani, SST., M.Keb.

Bd. Ratnawati Bancin, S.Keb., M.K.M.

Elizar, SST., MPH.

Adisty Dwi Treasa, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.

Naomi Parmila Hesti Savitri, S.Si.T., M.Keb.



Buku Referensi:

Deteksi Dini pada Bayi Baru Lahir

Fondasi, Komplikasi, dan Praktik Asuhan Neonatal

Vini Yuliani, SST., M.Keb.

Bd. Ratnawati Bancin, S.Keb., M.K.M.

Elizar, SST., MPH.

Adisty Dwi Treasa, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.

Naomi Parmila Hesti Savitri, S.Si.T., M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi:

Deteksi Dini pada Bayi Baru Lahir

Fondasi, Komplikasi, dan Praktik Asuhan Neonatal

Penulis: Vini Yuliani, SST., M.Keb.

Bd. Ratnawati Bancin, S.Keb., M.K.M.

Elizar, SST., MPH.

Adisty Dwi Treasa, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.

Naomi Parmila Hesti Savitri, S.Si.T., M.Keb.

ISBN : 978-634-7426-23-9

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @bimbelukomoptimal

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku referensi berjudul “Deteksi Dini pada Bayi Baru Lahir: Fondasi, Komplikasi, dan Praktik Asuhan Neonatal.” Buku ini disusun sebagai upaya memperkuat pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam mengenali secara cepat tanda-tanda gangguan kesehatan pada bayi baru lahir serta melakukan intervensi yang tepat waktu dan berbasis bukti ilmiah.

Masa neonatal merupakan periode kritis dalam kehidupan manusia, di mana 28 hari pertama menentukan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Oleh karena itu, kemampuan deteksi dini terhadap komplikasi neonatal menjadi kompetensi esensial bagi tenaga kebidanan dan keperawatan. Buku ini hadir untuk menjembatani kebutuhan akademik dan praktik klinik dengan penyajian materi yang sistematis, ilmiah, dan relevan dengan pedoman nasional maupun rekomendasi internasional terkini (Kemenkes RI, WHO, AAP, dan IDAI).

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan sejawat dosen, tenaga kesehatan, dan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Diharapkan buku referensi ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi tenaga pendidik, mahasiswa kebidanan dan keperawatan, serta praktisi di lapangan dalam meningkatkan mutu pelayanan maternal dan neonatal di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2025

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata	iv
----------------------	-----------

Daftar Isi.....	v
------------------------	----------

BAB 1 Konsep Dasar Deteksi Dini Pada Bayi Baru Lahir	1
---	----------

A. Pentingnya Deteksi Dini bagi Bayi Baru Lahir	1
B. Memahami Apa itu Deteksi Dini	2
C. Tujuan Utama Deteksi Dini pada Bayi	3
D. Prinsip Deteksi Dini Komplikasi Neonatal	4
E. Pemeriksaan Fisik Neonatus Secara Rutin	6
F. Indikator Risiko Tinggi Pada Bayi Baru Lahir.....	13
G. Jenis Deteksi Dini Pada Bayi Baru Lahir	17
H. Penutup	20
Referensi.....	21

BAB 2 Anatomi dan Fisiologi Neonatus	23
---	-----------

A. Dari Rahim ke Dunia: Awal Perjalanan Tubuh Bayi.....	23
B. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir	24
C. Refleks-Refleks Normal Bayi Baru Lahir.....	35
D. Penutup	37
Referensi.....	38
Glosarium.....	40

BAB 3 Deteksi Dini Gangguan Termoregulasi Neonatal	42
---	-----------

A. Mengapa Suhu Tubuh Bayi Begitu Penting?.....	42
B. Deteksi Dini Hipotermia pada Neonatus	43
C. Identifikasi Dini Hipertermia Neonatus	48
D. Langkah Awal Menjaga Kehangatan Tubuh Si Kecil	50
E. Penutup	51
Referensi.....	52

BAB 4 Deteksi Dini Komplikasi Terkait Pemberian ASI	54
A. Mengapa Deteksi Dini Masalah ASI Itu Penting?	54
B. Mengenali Tanda Bayi Kekurangan Asupan ASI	55
C. Deteksi Dini Gangguan Hisapan Bayi.....	63
D. Konseling dan Edukasi Manajemen Laktasi	67
E. Penutup	71
Referensi	71
Glosarium	74
 BAB 5 Deteksi Dini Komplikasi Metabolisme Pada Neonatal	75
A. Sekilas Tentang Pentingnya Keseimbangan Metabolisme Bayi.....	75
B. Deteksi Dini Hipoglikemia Neonatal.....	76
C. Identifikasi Dini Hyperbilirubinemia (<i>Icterus</i> <i>Neonatorum</i>).....	82
D. Deteksi Dini Gangguan Tiroid Kongenital.....	89
E. Manajemen Dasar dan Rujukan Gangguan Metabolisme Neonatal.....	93
F. Penutup	96
Referensi	97
Daftar Singkatan	100
 Profil Penulis.....	101

BAB 1

Konsep Dasar Deteksi Dini Pada Bayi Baru Lahir

A. Pentingnya Deteksi Dini bagi Bayi Baru Lahir

Deteksi dini pada bayi baru lahir merupakan bagian integral dari pelayanan kebidanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat adanya kelainan, komplikasi, atau risiko kesehatan yang dapat memengaruhi tumbuh kembang bayi. Masa neonatal, yaitu 0–28 hari pertama kehidupan, merupakan periode kritis yang membutuhkan pengawasan ketat dan intervensi tepat waktu.

Dalam konteks pelayanan kebidanan, bidan memiliki peran strategis dalam melakukan skrining awal, pemantauan, dan edukasi kepada orang tua. Deteksi dini merupakan komponen esensial dalam pelayanan kesehatan neonatal yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat dan tepat adanya kelainan atau gangguan kesehatan pada bayi baru lahir sebelum gejala klinis berkembang. Dalam konteks kebidanan, deteksi dini menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk menjamin tumbuh kembang bayi secara optimal.

Peran bidan sangat strategis dalam pelaksanaan deteksi dini karena bidan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar deteksi dini pada bayi baru lahir perlu dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kebidanan.

B. Memahami Apa itu Deteksi Dini

Deteksi dini adalah proses identifikasi awal terhadap adanya kelainan atau gangguan kesehatan sebelum munculnya gejala klinis yang nyata. Pada bayi baru lahir, deteksi dini mencakup pemeriksaan fisik, skrining laboratorium, dan observasi perilaku serta respons fisiologis. Menurut Kemenkes RI (2023), deteksi dini dilakukan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan komplikasi neonatal secara cepat agar dapat ditangani sebelum menimbulkan dampak jangka panjang.

Menurut IDAI (2024), deteksi dini adalah upaya sistematis untuk menemukan kondisi medis yang berpotensi serius namun tidak menunjukkan gejala pada awal kehidupan bayi, seperti hipotiroidisme kongenital, gangguan pendengaran, dan retinopati prematuritas. Tujuannya adalah agar intervensi dapat dilakukan sebelum komplikasi berkembang. Skrining bayi baru lahir didefinisikan juga sebagai proses pemeriksaan kesehatan penting yang dilakukan segera setelah kelahiran untuk mengidentifikasi kondisi langka namun serius, seperti kelainan metabolik, endokrin, dan genetik. Deteksi dini memungkinkan intervensi tepat waktu yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup bayi (Apollo hospitals India, 2025).

Deteksi dini dijelaskan sebagai penjarangan awal terhadap faktor risiko dan kelainan yang dapat mengganggu adaptasi fisiologis bayi baru lahir, termasuk gangguan pernapasan,

infeksi, dan kelainan kongenital. Pemeriksaan dilakukan melalui observasi fisik dan penggunaan alat bantu diagnostik (Azhari, et al). Menurut Dinkes Banjarmasin (2023), Deteksi dini pada bayi baru lahir adalah serangkaian skrining yang dilakukan dalam beberapa hari pertama kehidupan untuk mengetahui kelainan sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan penanganan untuk mencegah kecacatan atau kematian bayi serta mengoptimalkan pertumbuhan jangka panjang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deteksi dini pada bayi baru lahir adalah serangkaian upaya sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi secara cepat adanya kelainan atau gangguan kesehatan sejak awal kehidupan neonatal, sebelum gejala klinis berat muncul, sehingga dapat dilakukan intervensi lebih awal dan tepat guna tumbuh kembang yang optimal.

C. Tujuan Utama Deteksi Dini pada Bayi

Tujuan skrining bayi baru lahir adalah untuk mendeteksi bayi baru lahir dengan gangguan serius yang dapat diobati sehingga dapat memfasilitasi intervensi dini yang tepat untuk menghindari atau memperbaiki dampak buruk sehingga bayi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Wilcken, B., & Wiley, V. (2008)).

Tujuan utama dari deteksi dini pada bayi baru lahir meliputi:

- Mengidentifikasi kelainan bawaan atau komplikasi neonatal sejak awal.
- Mencegah morbiditas dan mortalitas neonatal.
- Menunjang tumbuh kembang melalui intervensi dini.
- Memberikan edukasi kepada orang tua tentang tanda bahaya dan perawatan bayi.
- Menurunkan angka kejadian keterlambatan perkembangan dan disabilitas.

Adapun tujuan lainnya adalah untuk menemukan kelainan atau penyakit pada bayi baru lahir yang mungkin tidak terlihat secara fisik, namun dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Dengan melakukan deteksi dini secara sistematis, diharapkan pelayanan neonatal menjadi lebih responsif dan proaktif terhadap kondisi bayi yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan.

Beberapa manfaat dari deteksi dini bayi baru lahir, diantaranya:

- Mengetahui secara dini permasalahan Kesehatan sebelum adanya gejala, sehingga dapat ditindak lanjuti lebih awal.
- Mencegah atau mengurangi risiko komplikasi jangka panjang dengan memberikan perawatan yang diperlukan secara dini.
- Meningkatkan kualitas hidup bayi dengan mendeteksi dan mengatasi permasalahan Kesehatan lebih awal yang dapat mengganggu tumbuh kembang.

D. Prinsip Deteksi Dini Komplikasi Neonatal

Prinsip deteksi dini komplikasi neonatal mencakup identifikasi cepat dan tepat terhadap tanda-tanda, gejala, atau faktor risiko yang mengindikasikan adanya masalah kesehatan pada bayi baru lahir.

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan deteksi dini komplikasi neonatal, meliputi:

1. Cepat dan akurat: Deteksi dilakukan segera setelah lahir dan selama masa neonatal dengan ketelitian tinggi.
2. Berbasis bukti (*evidence based*): Menggunakan panduan klinis yang berbasis pada bukti ilmiah terbaru dan standar nasional/internasional.
3. Berorientasi pada pencegahan: Mendeteksi sebelum gejala muncul.

4. Holistik dan kontinu: Pemeriksaan mencakup aspek fisik, fisiologis, serta respons bayi terhadap lingkungan dan dilakukan secara berkala.
5. Partisipatif: Melibatkan keluarga, khususnya ibu, dalam pemantauan tanda-tanda bahaya pada bayi.
6. Etis dan berorientasi pada keselamatan bayi: Menjunjung tinggi nilai-nilai etik profesi dan keselamatan pasien.
7. Kolaboratif: Melibatkan tenaga Kesehatan lintas disiplin.

Adapun prinsip lain yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Skrining
Melakukan pemeriksaan rutin dan teratur untuk mengidentifikasi bayi yang berisiko tinggi mengalami komplikasi.
2. Pengenalan Tanda dan Gejala
Memahami tanda-tanda klinis yang mengindikasikan adanya masalah pada bayi baru lahir, seperti kesulitan bernapas, perubahan warna kulit (kebiruan atau pucat), kejang, atau penurunan suhu tubuh.
3. Penilaian Risiko
Menilai faktor risiko seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau adanya masalah kesehatan pada ibu selama kehamilan yang dapat memengaruhi kesehatan bayi.
4. Pemeriksaan Fisik
Melakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh pada bayi untuk menilai kondisi umum, fungsi organ vital, dan mendeteksi kelainan fisik.
5. Pemeriksaan Penunjang
Melakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi jika diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosis dan memantau kondisi bayi.
6. Tindakan Segera
Memberikan tindakan medis yang cepat dan tepat sesuai dengan kondisi bayi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

7. Rujukan

Merujuk bayi ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika diperlukan untuk penanganan lebih lanjut.

Contoh Komplikasi Neonatal yang Perlu Dideteksi Dini:

1. Sepsis Neonatorum

Infeksi pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan demam, kesulitan bernapas, dan gangguan fungsi organ lainnya.

2. Sindrom Gawat Nafas (*Respiratory Distress Syndrome*)

Kesulitan bernapas pada bayi prematur akibat kurangnya surfaktan paru.

3. Ikterus Neonatorum (*Jaundice*)

Kondisi bayi yang mengalami kuning pada kulit dan mata akibat peningkatan kadar bilirubin.

4. Hipoglikemia

Penurunan kadar gula darah pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan kejang dan gangguan neurologis.

5. Asfiksia Neonatorum

Kekurangan oksigen pada bayi saat lahir yang dapat menyebabkan kerusakan otak.

6. Hipotermia

Penurunan suhu tubuh bayi yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, metabolisme, dan fungsi organ lainnya.

Dengan menerapkan prinsip deteksi dini komplikasi neonatal, diharapkan dapat mengurangi angka kematian dan kecacatan pada bayi baru lahir serta meningkatkan kualitas kesehatan anak.

E. Pemeriksaan Fisik Neonatus Secara Rutin

Pemeriksaan fisik rutin pada neonatus merupakan bagian integral dari deteksi dini berbagai kelainan bawaan maupun kondisi medis yang dapat membahayakan kehidupan bayi baru lahir.

Pemeriksaan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis oleh tenaga kesehatan terlatih segera setelah lahir dan dalam periode neonatal awal (0–28 hari). Tujuannya adalah untuk mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan yang mungkin tidak terdeteksi saat persalinan.

Tujuan Pemeriksaan Fisik Neonatus

Pemeriksaan fisik rutin pada neonatus bertujuan untuk:

1. Menilai adaptasi bayi terhadap kehidupan ekstrasuterin.
2. Mengidentifikasi kelainan kongenital atau masalah medis yang memerlukan tindakan segera.
3. Menentukan status fisiologis dan neurologis bayi secara umum.
4. Menjadi dasar penilaian tumbuh kembang selanjutnya.

Waktu Pelaksanaan

Pemeriksaan fisik neonatus dilakukan:

1. Segera setelah lahir (*first assessment*): Untuk menilai kondisi awal bayi (termasuk skor APGAR).
2. Dalam 24 jam pertama: Pemeriksaan fisik lengkap untuk mendeteksi kelainan struktural atau fungsional.
3. Pada kunjungan ulang neonatal (umur 3–7 hari dan 14 hari): Untuk evaluasi tumbuh kembang, pemberian ASI, dan pemantauan masalah yang mungkin timbul.

Komponen Pemeriksaan Fisik Neonatus

1. Pengamatan Umum

Meliputi penilaian terhadap warna kulit (sianosis, ikterus), tonus otot, aktivitas, tangisan, pola pernapasan, dan refleks neonatal. Bayi sehat umumnya tampak aktif, menangis kuat, dan memiliki warna kulit kemerahan.

2. Pengukuran Antropometri

- Berat badan: Idealnya 2.500–4.000 gram.
- Panjang badan: Rata-rata 48–52 cm.
- Lingkar kepala: Normal 33–37 cm.

- Lingkar dada dan perut: Untuk menilai status nutrisi dan kelainan toraks atau abdomen.

3. Pemeriksaan Kepala dan Leher

- Bentuk dan ukuran kepala: Mencari adanya caput succedaneum, cephal hematoma, atau deformitas.
- Ubun-ubun (anterior dan posterior): Menilai ukuran, ketegangan, dan pulsasi.
- Mata: Pemeriksaan refleks merah (red reflex), posisi bola mata, dan adanya katarak kongenital.
- Telinga: Posisi, bentuk, dan respon terhadap suara.
- Mulut dan langit-langit: Memastikan tidak ada celah bibir/langit-langit (palatoskisis).

4. Pemeriksaan Dada

- Menilai simetri pernapasan, suara napas, dan adanya retraksi atau takipnea.
- Deteksi bising jantung atau murmur sebagai indikator penyakit jantung bawaan.

5. Pemeriksaan Abdomen

- Periksa distensi, massa abdomen, hernia umbilikal, atau kelainan tali pusat (misal: granuloma).
- Auskultasi bising usus dan palpasi organ hepatosplenomegali.

6. Pemeriksaan Genitalia dan Anus

- Laki-laki: Posisi testis, adanya hipospadia, dan hidrokel.
- Perempuan: Hipertrofi labia minora pada bayi baru lahir normal.
- Anus: Pastikan paten dan adanya pengeluaran mekonium dalam 24 jam.

7. Pemeriksaan Ekstremitas dan Tulang Belakang

- Deteksi polidaktili, sindaktili, atau clubfoot.
- Pemeriksaan refleks menggenggam dan tonus otot.
- Pemeriksaan tulang belakang untuk mencari adanya spina bifida atau sinus pilonidal.

8. Pemeriksaan Refleks Neonatus

Pemeriksaan ini memberikan informasi penting mengenai maturitas sistem saraf pusat:

a. Refleks Moro

Definisi:

Refleks Moro adalah refleks primitif yang muncul sebagai respons terhadap perubahan mendadak posisi kepala atau adanya rangsangan mendadak (seperti suara keras atau gerakan cepat).

Cara Menguji:

Bayi diletakkan dalam posisi terlentang. Kepala bayi kemudian sedikit dijatuhkan dengan aman (secara mendadak namun terkontrol), atau dengan memberikan suara mengejutkan.

Respons Normal:

- Gerakan ekstensi mendadak kedua lengan.
- Disertai dengan membuka jari-jari tangan dan lengan seperti ingin merangkul.
- Diikuti dengan gerakan fleksi (menarik kembali) lengan ke arah tubuh.
- Biasanya disertai tangisan.

Usia Muncul dan Hilang:

- Muncul sejak lahir.
- Menghilang pada usia 4–6 bulan.

Makna Klinis:

Refleks ini menandakan integritas sistem saraf pusat. Refleks yang tidak ada, asimetris, atau menetap setelah usia 6 bulan menunjukkan kemungkinan gangguan neurologis atau trauma lahir (misalnya: palsy brachialis).

b. Refleks menghisap (*sucking*)

Definisi:

Refleks menghisap adalah kemampuan otomatis bayi untuk menghisap saat bagian mulut atau bibirnya disentuh.

Cara Menguji:

Letakkan puting susu ibu atau jari steril di dalam mulut bayi.

Respons Normal:

Bayi akan langsung mulai menghisap secara ritmis dan kuat.

Usia Muncul dan Hilang:

- Muncul sejak dalam kandungan (usia kehamilan $\pm 32-34$ minggu).
- Paling kuat pada usia neonatus.
- Menurun secara bertahap setelah usia **3-4 bulan**, tergantikan oleh kemampuan makan secara sadar.

Makna Klinis:

Refleks ini penting untuk kemampuan menyusu. Refleks yang lemah atau tidak ada bisa menunjukkan imaturitas (misalnya pada bayi prematur) atau gangguan neurologis.

c. Refleks menggenggam (*palmar grasp*)**Definisi:**

Refleks menggenggam adalah reaksi bayi untuk menggenggam erat benda yang menyentuh telapak tangannya.

Cara Menguji:

Letakkan jari atau benda kecil pada telapak tangan bayi.

Respons Normal:

Bayi akan menggenggam jari atau benda tersebut dengan kuat.

Usia Muncul dan Hilang:

- Muncul sejak lahir.
- Menghilang pada usia **4-6 bulan**.

Makna Klinis:

Refleks ini merupakan penanda perkembangan motorik kasar. Jika menetap melebihi usia normal, dapat mengganggu perkembangan motorik volunter dan mengindikasikan gangguan neurologis seperti *cerebral palsy*.

d. Refleks rooting

Definisi:

Refleks rooting adalah gerakan mencari puting susu ketika pipi atau sudut mulut bayi disentuh.

Cara Menguji:

Usap lembut pipi bayi atau sudut mulutnya dengan jari atau puting.

Respons Normal:

Bayi akan memutar kepala ke arah rangsangan dan membuka mulut untuk mencari puting.

Usia Muncul dan Hilang:

- Muncul sejak lahir.
- Menghilang secara bertahap sekitar usia **4 bulan**.

Makna Klinis:

Refleks ini mempermudah proses menyusui. Refleks yang tidak ada bisa terjadi pada bayi sangat prematur atau mengalami gangguan neurologis.

e. Refleks tonik leher asimetris (*fencing posture*)

Definisi:

Refleks ini dikenal juga sebagai *asymmetrical tonic neck reflex (ATNR)*, yang ditandai dengan postur seperti “fencing” ketika kepala bayi diputar ke satu sisi.

Cara Menguji:

Dengan bayi dalam posisi terlentang, putar perlahan kepala bayi ke satu sisi.

Respons Normal:

- Lengan dan tungkai pada sisi wajah akan lurus (ekstensi).
- Lengan dan tungkai pada sisi sebaliknya akan menekuk (fleksi).
- Postur menyerupai posisi anggar (*fencing posture*).

Usia Muncul dan Hilang:

- Muncul pada usia **0–2 bulan**.
- Menghilang sekitar usia **4–6 bulan**.

Makna Klinis:

Refleks ini menunjukkan maturitas sistem saraf. Jika menetap setelah usia 6 bulan, dapat mengganggu perkembangan koordinasi motorik dan menunjukkan adanya gangguan neurologis seperti cerebral palsy.

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan fisik neonatus harus dilakukan:

- Dalam suasana hangat, tenang, dan dengan tangan yang bersih serta hangat.
- Dalam pencahayaan cukup untuk melihat warna kulit, ikterus, atau lesi.
- Dengan komunikasi baik kepada ibu mengenai hasil dan edukasi perawatan lanjutan.

Dokumentasi

Setiap hasil pemeriksaan harus dicatat dalam buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan/atau rekam medis. Temuan abnormal harus segera dikonsultasikan atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan.

Pemeriksaan fisik rutin neonatus adalah fondasi penting dalam deteksi dini gangguan neonatal. Deteksi masalah sejak dini memungkinkan intervensi cepat yang dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan jangka panjang. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, terutama bidan, harus memiliki keterampilan observasi dan klinis yang baik dalam melakukan penilaian fisik bayi baru lahir secara menyeluruh, teliti, dan sistematis.

Pemeriksaan rutin pada bayi baru lahir dilakukan dalam 24 jam pertama dan dilanjutkan secara berkala. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi kelainan kongenital, infeksi, gangguan pernapasan, dan tanda-tanda kegawatdaruratan.

F. Indikator Risiko Tinggi Pada Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir dengan risiko tinggi adalah bayi yang berisiko mengalami masalah kesehatan dan kematian. Beberapa indikator risiko tinggi pada bayi baru lahir antara lain kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, asfiksia neonatorum, infeksi, dan masalah pernapasan.

Klasifikasi Indikator Risiko Tinggi pada Bayi Baru Lahir

Indikator risiko tinggi pada bayi baru lahir dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. Faktor Risiko Maternal

Faktor-faktor yang berasal dari kondisi ibu selama kehamilan, antara lain:

- Usia ibu ekstrem (<18 tahun atau >35 tahun)
- Penyakit kronis ibu seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, lupus, atau infeksi menular (HIV, hepatitis B, TORCH)
- Komplikasi obstetrik seperti preeklampsia, eklampsia, solusio plasenta, placenta previa
- Infeksi perinatal (misalnya: infeksi saluran kemih, ketuban pecah dini)
- Riwayat keguguran berulang, bayi lahir mati, atau kelahiran prematur sebelumnya
- Asupan nutrisi ibu yang buruk atau status gizi kurang
- Riwayat keluarga dengan gangguan metabolik atau sensorik

Riwayat keluarga menjadi indikator penting karena banyak gangguan metabolik dan sensorik bersifat genetik:

- Gangguan metabolik: seperti fenilketonuria, galaktosemia, *G6PD deficiency*.
- Gangguan sensorik: seperti tuli kongenital, gangguan penglihatan herediter.

- Bayi dengan riwayat keluarga seperti ini perlu skrining metabolik dan sensorik sejak dini untuk mencegah keterlambatan perkembangan.

Paparan obat zat toksin selama kehamilan

Paparan zat toksik dapat terjadi melalui:

- Obat-obatan terlarang: kokain, heroin, amfetamin
- Obat resep berisiko tinggi: seperti warfarin, isotretinoin, ACE inhibitor
- Zat kimia lingkungan: pestisida, logam berat (merkuri, timbal)

Efek pada janin:

- Cacat lahir
- IUGR
- Gangguan neurologis
- Sindrom putus zat (*neonatal abstinence syndrome*)

Deteksi dini penting untuk memantau perkembangan bayi dan memberikan intervensi sesuai kebutuhan. Faktor-faktor ini meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan pertumbuhan janin, kelainan kongenital, dan komplikasi saat lahir.

2. Faktor Risiko Intrapartum

Risiko yang terjadi selama proses persalinan, antara lain:

- Persalinan lama atau disfungsi persalinan
- Partus macet, presentasi tidak normal, atau trauma kelahiran
- Kelahiran dengan intervensi seperti ekstraksi vakum, forsep, atau seksio sesarea emergensi
- Asfiksia perinatal (Apgar score <7 pada menit ke-5)
- Gawat janin (tanda-tanda fetal distress seperti mekonium dalam air ketuban)

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi transisi fisiologis bayi dan menyebabkan gangguan pernapasan, cedera lahir, atau ensefalopati hipoksik-iskemik.

3. Faktor Risiko Neonatal

Risiko yang melekat langsung pada bayi, baik karena kondisi saat lahir maupun masalah perkembangan prenatal, antara lain:

- **Kelahiran Prematur:**

Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu berisiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, kesulitan menjaga suhu tubuh, dan masalah menyusui.

- **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR):**

Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan, infeksi, dan masalah perkembangan.

- **Asfiksia Neonatorum:**

Kekurangan oksigen saat lahir dapat menyebabkan kerusakan otak dan organ lain. Gejala asfiksia meliputi bayi tidak menangis saat lahir, kulit kebiruan, dan detak jantung lambat.

- **Infeksi:**

Bayi baru lahir memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna, sehingga rentan terhadap infeksi. Infeksi pada bayi baru lahir dapat menyebabkan sepsis, meningitis, dan pneumonia.

- **Masalah Pernapasan:**

Bayi baru lahir, terutama prematur, sering mengalami kesulitan bernapas. Beberapa masalah pernapasan yang umum terjadi adalah sindrom gangguan pernapasan (RDS), apnea, dan pneumonia.

- **Masalah Jantung:**

Beberapa bayi baru lahir mungkin memiliki kelainan jantung bawaan yang dapat mengganggu fungsi jantung dan sirkulasi darah.

- **Masalah Pencernaan:**

Bayi baru lahir juga rentan terhadap masalah pencernaan seperti kolik, distensi perut (kembung), dan gumoh.

- **Infeksi perinatal (TORCH)**

TORCH: Akronim dari *Toxoplasma*, *Other agents* (HIV, sifilis, varicella, parvovirus B19), *Rubella*, *Cytomegalovirus*, dan *Herpes simplex virus*. Infeksi ini dapat menyebabkan:

- Mikrosefali
- Kalsifikasi intrakranial
- Gangguan pendengaran dan penglihatan
- Hepatosplenomegali
- IUGR (intrauterine growth restriction)

Infeksi TORCH sering tidak bergejala saat lahir, sehingga skrining sangat penting.

- **Perdarahan intrakranial**

Perdarahan intrakranial adalah perdarahan di dalam tengkorak yang dapat terjadi akibat trauma kelahiran, prematuritas, atau kelainan pembuluh darah.

- Jenis: Intraventricular hemorrhage (IVH) paling umum pada bayi prematur.
- Gejala: kejang, apnea, fontanel menonjol, penurunan kesadaran.
- Risiko meningkat pada bayi dengan berat lahir <1.500 gram atau usia gestasi <32 minggu.

Perdarahan ini dapat menyebabkan kerusakan neurologis jangka panjang jika tidak ditangani segera.

- **Perawatan di NICU >48 jam**

Bayi yang dirawat di NICU lebih dari 48 jam biasanya memiliki kondisi medis serius:

- Prematuritas ekstrem
- Gangguan pernapasan berat
- Infeksi berat
- Kelainan jantung atau neurologis

Lama perawatan di NICU menjadi indikator risiko karena bayi tersebut lebih rentan terhadap komplikasi jangka panjang seperti keterlambatan perkembangan, gangguan sensorik, dan kebutuhan intervensi lanjutan.

Bayi baru lahir dengan risiko tinggi memerlukan perhatian khusus karena rentan terhadap komplikasi serius yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kualitas hidupnya. Pengenalan indikator risiko tinggi sejak awal merupakan langkah krusial dalam deteksi dini yang efektif. Identifikasi bayi risiko tinggi penting untuk menentukan frekuensi pemantauan dan jenis intervensi yang diperlukan. Bayi dengan risiko tinggi memerlukan observasi lebih intensif dan kemungkinan perawatan di fasilitas neonatal intensif. Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan, khususnya dalam praktik kebidanan, harus memiliki kompetensi dalam mengenali dan menindaklanjuti bayi risiko tinggi secara sistematis dan berbasis evidence. Dengan demikian, intervensi tepat waktu dan pemantauan berkelanjutan dapat dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan jangka panjang bayi.

G. Jenis Deteksi Dini Pada Bayi Baru Lahir

Deteksi dini pada bayi baru lahir merupakan upaya sistematis untuk mengenali secara cepat adanya kelainan atau gangguan kesehatan yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata sesaat setelah lahir. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dan mencegah morbiditas serta mortalitas neonatal. Jenis-jenis deteksi dini yang dilakukan secara terstruktur dapat memberikan data penting untuk intervensi medis yang tepat waktu.

Beberapa jenis deteksi dini yang umum dilakukan pada bayi baru lahir meliputi:

1. Deteksi Dini Gangguan Metabolik dan Endokrin

Gangguan metabolik bawaan (*inborn errors of metabolism*) seperti **hipotiroidisme kongenital**, **fenilketonuria**, dan **galaktosemia** sering tidak menunjukkan gejala pada masa neonatal awal. Deteksi dilakukan melalui **screening metabolik neonatal** menggunakan darah tumit bayi (heel prick test) pada usia 48–72 jam setelah lahir. Pemeriksaan ini penting karena intervensi dini dapat mencegah komplikasi serius seperti keterlambatan perkembangan, retardasi mental, atau bahkan kematian.

Contoh: Hipotiroidisme kongenital yang tidak ditangani dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan pertumbuhan yang terhambat. Terapi hormon tiroid yang dimulai sebelum usia 2 minggu dapat menghasilkan prognosis yang baik.

2. Deteksi Dini Gangguan Pendengaran

Gangguan pendengaran kongenital terjadi pada sekitar 1–3 bayi dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Deteksi dilakukan melalui *Otoacoustic Emissions (OAE)* atau *Automated Auditory Brainstem Response (AABR)*. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum bayi pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan atau pada usia kurang dari 1 bulan. Dilakukan pada usia 0–28 hari.

Tujuan: Mengidentifikasi bayi dengan gangguan pendengaran sedini mungkin agar dapat segera diberikan intervensi seperti alat bantu dengar atau terapi wicara sebelum usia 6 bulan, sehingga perkembangan bahasa dan sosial tetap optimal.

3. Deteksi Dini Gangguan Penglihatan dan Retinopati Prematuritas (ROP)

Untuk bayi prematur, khususnya dengan usia kehamilan <34 minggu atau berat lahir <1500 gram, dilakukan **skrining retinopati prematuritas (ROP)**. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis mata menggunakan oftalmoskop indirek mulai usia 4 minggu setelah lahir atau sesuai usia gestasional.

Manfaat: ROP yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan kebutaan permanen. Deteksi dini memungkinkan penanganan laser atau injeksi anti-VEGF yang dapat mencegah progresi ke tahap lanjut.

4. Deteksi Dini Penyakit Jantung Bawaan Kritis (*Critical Congenital Heart Disease / CCHD*)

Skrining CCHD dilakukan melalui **pemeriksaan oksimetri pulsa (pulse oximetry screening)** pada usia 24–48 jam kehidupan. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi saturasi oksigen yang rendah akibat kelainan jantung struktural yang berat.

Prinsip: Deteksi dini CCHD memungkinkan dilakukan intervensi bedah jantung atau tindakan lainnya sebelum kondisi memburuk atau terjadi henti jantung mendadak.

5. Deteksi Dini Ikterus Patologis

Ikterus neonatorum yang muncul <24 jam atau bertahan >14 hari pada bayi cukup bulan perlu dievaluasi lebih lanjut. Pemeriksaan **bilirubin serum** dan **transkutan bilirubin (TcB)** digunakan sebagai metode skrining.

Tujuan: Mencegah komplikasi seperti kernikterus (kerusakan otak akibat bilirubin tinggi) dengan fototerapi atau transfusi tukar jika diperlukan.

6. Deteksi Dini Risiko Infeksi Kongenital

Infeksi seperti **TORCH (Toksoplasma, Rubella, CMV, Herpes)** dapat menyebabkan kecacatan serius pada bayi. Deteksi dini

dilakukan melalui pemeriksaan serologi dan PCR, terutama pada bayi dengan gejala seperti mikrosefali, hepatosplenomegali, atau keterlambatan perkembangan.

7. Deteksi Dini Tumbuh Kembang

Meskipun tidak selalu dilakukan segera saat lahir, pemantauan tumbuh kembang bayi sejak usia dini merupakan bagian penting dari deteksi dini gangguan perkembangan neurologis. Penggunaan alat seperti **Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)** dilakukan secara berkala mulai usia 3 bulan.

Penerapan skrining ini berbeda antar wilayah tergantung pada ketersediaan sumber daya dan kebijakan nasional. Jenis-jenis deteksi dini pada bayi baru lahir mencakup berbagai aspek kesehatan penting yang mencerminkan potensi risiko jangka pendek dan panjang. Pelayanan kebidanan dan keperawatan yang berbasis eviden memiliki tanggung jawab dalam mengenali dan melakukan rujukan dini sesuai hasil skrining.

H. Penutup

Deteksi dini pada bayi baru lahir merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam pelayanan kebidanan. Dengan pelaksanaan yang sistematis dan berbasis bukti, bidan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian neonatal dan meningkatkan kualitas hidup bayi. Pemahaman terhadap prinsip, indikator risiko, dan jenis skrining yang tersedia menjadi bekal penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan bermutu tinggi. Keberhasilan deteksi dini sangat bergantung pada ketepatan observasi, kecepatan dalam pengambilan keputusan, dan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pelatihan dan pembaruan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan menjadi keharusan dalam praktik kebidanan modern.

Referensi

- American Academy of Pediatrics. (2021). *Neonatal Examination Guidelines*. Elk Grove Village, IL: AAP.
- American Academy of Pediatrics. (2021). *Guidelines for Perinatal Care* (8th ed.). AAP & ACOG.
- American Academy of Pediatrics. (2023). *Newborn Screening and Diagnosis*. AAP Publications.
- American College of Medical Genetics. (2020). *Practice Guidelines for Newborn Screening*.
- Behrman, R. E., & Kliegman, R. M. (2020). *Nelson Essentials of Pediatrics* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024, December). *About newborn screening*. U.S. Department of Health & Human Services. <https://www.cdc.gov/newborn-screening/about/index.html>
- Cloherty, J. P., & Eichenwald, E. C. (2022). *Manual of Neonatal Care* (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- ElMeneza, A., Abdelrahman, M., Almaghraby, A., Elbehery, A. H., & Kholeif, H. (2025). Review of precision medicine and diagnosis of neonatal illness in NICUs. *Diagnostics*, 15(4), 478. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15040478>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Skrining Bayi Baru Lahir di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Panduan Praktis Pelayanan Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Anak
- Ministry of Health Malaysia. (2019). *Clinical Practice Guidelines on Management of Neonatal Jaundice*.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2025). *Newborn screening in the United States: A vision for sustaining and advancing excellence*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/29102>
- Wilcken, B., & Wiley, V. (2008).

Newborn screening. *Pathology*, 40(2), 104–115.
<https://doi.org/10.1080/00313020701813743>.

Shabaninejad, H., Rezaei, N., Jafari, M., & Pourhoseingholi, A. (2024). Early detection of neonatal sepsis and reduction of overall antibiotic exposure: Towards precision medicine. *Health Technology Assessment*, 28(12), 1–78. <https://doi.org/10.3310/hta28120>

World Health Organization. (2023). *WHO Recommendations on Newborn Health*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2023). *Standards for improving quality of care for small and sick newborns in health facilities*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2020). *Newborn Health Guidelines*. WHO.

Ziegler, A., Lindbuchler, D., Willig, L. K., Sweeney, N. M., Hartley, T., Yamamoto, S., & Kingsmore, S. F. (2024). Genome sequencing as a first-tier newborn screening test: A prospective cohort study. *JAMA*, 331(10), 841–850. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.1830>

BAB 2

Anatomi dan Fisiologi Neonatus

A. Dari Rahim ke Dunia: Awal Perjalanan Tubuh Bayi

Bayi baru lahir atau disebut neonatus adalah bayi yang baru saja lahir dan berusia antara 0-28 hari dengan usia gestasi dalam rentang 38-42 minggu. Setelah lahir bayi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ektrauterin. Dalam hal ini memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi organ, adaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar (Raskita & Ristica, 2022). Bayi baru lahir harus beradaptasi dari kondisi yang bergantung sepenuhnya pada ibunya menjadi harus mandiri dalam menyesuaikan hidupnya dengan dunia luar, seperti mendapatkan oksigen secara mandiri, mendapatkan nutrisi peroral untuk mempertahankan kadar gula, mengatur suhu tubuh serta melawan penyakit dimana sebelumnya semua fungsi ini dilakukan oleh plasenta (Rukiyah et al., 2021).

Organ neonatus akan terus mengalami pematangan hampir pada semua sistem tubuh. Secara anatomis, beberapa organ seperti paru-paru, hati, dan sistem saraf pusat belum matang sepenuhnya, sehingga fungsi fisiologisnya pun masih berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Misalnya, sistem pernapasan neonatus masih dalam proses penyesuaian untuk melakukan pernapasan secara spontan dan sistem sirkulasi mengalami perubahan signifikan seperti penutupan duktus arteriosus. Begitu juga dengan sistem imun yang masih belum

berkembang sempurna, membuat neonatus lebih rentan terhadap infeksi.

Neonatus cenderung berisiko mengalami gangguan kesehatan di bulan pertama kehidupannya, sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan akibat yang fatal pada bayi. Kurangnya penanganan yang baik pada bayi baru lahir sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan kecacatan seumur hidup, bahkan kematian. Tingginya angka mortalitas pada bayi baru lahir terkait dengan perawatan pada saat kelahiran yang akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang anatomi dan fisiologi neonatus sangat penting, khususnya bagi tenaga kesehatan, guna memastikan tumbuh kembang bayi berlangsung optimal serta dapat mendeteksi dini kelainan atau gangguan yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya untuk menjaga agar bayi tetap terjaga kesehatannya seperti menjaga bayi agar tetap hangat yang dapat menyebabkan hipoglikemia pada neonatu dan mampu melakukan pernafasan secara spontan serta pada saat berada di kehidupan ektrauterin bayi dapat menyusu sendiri pada ibunya.

B. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir

Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar uterus (rahim) disebut dengan “periode transisi”. Periode transisi biasanya berlangsung antara 1 bulan atau lebih setelah kelahiran untuk sebagian sistem tubuh. Masa transisi yang paling nyata dan paling cepat terjadi seperti pada sistem pernafasan, sistem sirkulasi, sistem termoregulasi dan kemampuan menghasilkan dan menggunakan glukosa (Rukiyah & Yulianti, 2021).

Faktor yang dapat mempengaruhi adaptasi fisiologis pada bayi baru lahir antara lain: (Zanah & Armalini, 2022)

1. Riwayat kehamilan dan bayi baru lahir

Misalnya pada masa kehamilan ibu terkena paparan zat toksik, sikap ibu terhadap riwayat kehamilannya serta pengalaman ibu dalam merawat bayi

2. Anamnesis kelahiran ibu dan bayi baru lahir

Misalnya lama persalinan, jenis analgesik atau anastesi intrapartum

3. Kapasitas fisiologis bayi yang baru lahir untuk melakukan peralihan dari kehidupan didalam rahim menuju ke kehidupan luar rahim. Kemampuan seluruh tenaga kesehatan dalam mengevaluasi segera dan merespon secara cepat dan tepat pada saat terjadinya masalah.

Adaptasi Bayi Baru Lahir terhadap Kehidupan Ekstrauterin

1. Perubahan Sistem Pernapasan

a. Perkembangan paru

1) Paru berasal dari benih yang tumbuh di uterus tabg memiliki cabang dan ranting yang membentuk menjadi struktur pohon bronkus.

2) Proses perkembangan paru-paru berlangsung sejak bayi dilahirkan hingga sekitar usia 8 tahun saat jumlah bronkiol dan alveol sepenuhnya berkembang mencapai jumlah maksimal. Meskipun di trimester II dan III janin telah menunjukkan gerakan pernapasannya. Ketidakmatangan paru pada bayi dapat menjadi salah satu faktor resiko terutama bagi kelangsungan hidup bayi baru yang lahir sebelum usia gestasi 24 minggu. Keadaan ini karena keterbatasan permukaan alveol, ketidakmatangan sistem kapiler paru dan tidak mencukupinya jumlah surfaktan (Heryani, 2022).

b. Awal timbulnya pernapasan

Dua faktor utama yang berperan dalam rangsangan napas pertama bayi:

- 1) Kurangnya pasokan oksigen atau disebut dengan hipoksia pada saat proses persalinan serta adanya rangsangan dari ektrauterin dapat mengaktifkan pusat pernapasan di otak bayi.
- 2) Tekanan pada rongga dada yang terjadi diakibatkan oleh pengempisan paru-paru selama proses kelahiran secara mekanik akan mendorong masuknya udara ke dalam paru-paru. Interaksi antara sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler dan sistem susunan saraf pusat yang kemudian menghasilkan pola pernapasan yang teratur dan berkelanjutan serta denyut jantung yang diperlukan untuk kehidupan. Jadi sistem-sistem harus berfungsi secara normal (Wulandari, 2021).

Upaya napas pertama bayi berfungsi untuk:

- 1) Mengeluarkan cairan dalam paru.
- 2) Mengembangkan jaringan alveol paru untuk pertama kali (Zakiyah et al., 2020).

Untuk menjalankan fungsi alveol dengan optimal, diperlukan jumlah surfaktan yang cukup serta aliran darah yang lancar ke paru.

- Surfaktan diproduksi mulai sejak usia kehamilan 20 minggu dan jumlahnya akan terus meningkat sampai paru-paru matang sekitar usia kehamilan 30-34 minggu.
- Surfaktan berperan dalam menurunkan tekanan pada permukaan dan membantu menstabilkan dinding alveol sehingga tidak terjadi kolaps pada saat akhir proses persalinan.
- Tanpa surfaktan menyebabkan alveol akan kolaps setelah setiap kali pernapasan, yang menyebabkan sulit bernapas (Azhari et al., 2024). Oleh sebab itu dibutuhkan banyak energi untuk kerja tambahan pernapasan. Peningkatan energi memerlukan dan menggunakan banyak oksigen dan glukosa. Peningkatan ini menimbulkan stress bayi.

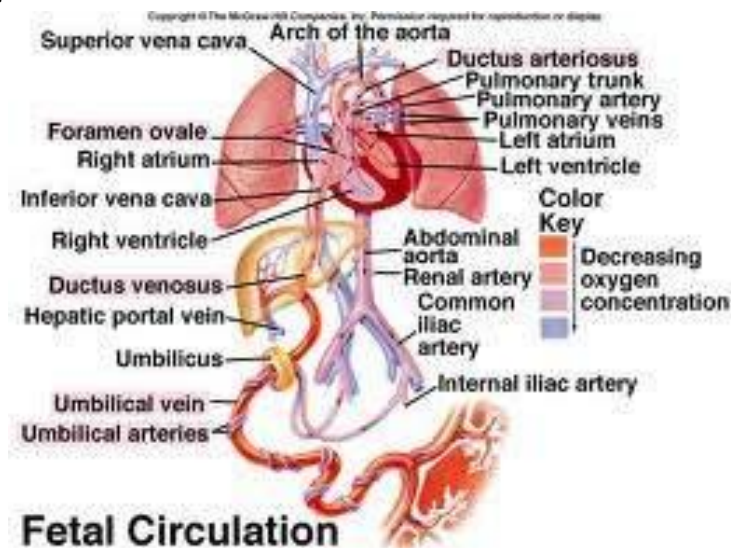
- Pada saat bayi lahir dengan kehamilan cukup bulan, paru-paru pada bayi masih mengandung cairan.
- Ketika proses persalinan bayi secara normal, sekitar sepertiga cairan di paru-paru akan keluar disebabkan adanya tekanan saat melewati jalan lahir.
- Pada kelahiran secara SC (*Sectio Caesarea*) akan kehilangan tekanan pada rongga dada sehingga cairan di paru-paru akan tetap tertahan lebih lama dan bisa mengakibatkan kondisi paru basah dalam jangka waktu yang lama. Udara akan masuk memenuhi trachea dan bronkus dalam beberapa tarikan napas pertama setelah bayi lahir. Cairan sisa yang ada di dalam paru-paru akan dikeluarkan kemudian diserap oleh aliran darah dan sistem limfe. Secara keseluruhan semua alveoli akan terisi dengan udara dan berkembang sesuai dengan berjalannya waktu. Fungsi pernapasan ini dalam kaitannya dengan fungsi kardiovaskuler.
- Oksigenasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kemampuan pertukaran udara.
- Penyempitan pembuluh darah ini menyebabkan tidak adanya pembuluh darah yang dapat menerima oksigen yang berada dalam alveol, sehingga terjadi penurunan pasokan oksigenasi ke jaringan yang dapat mengakibatkan kondisi hipoksia semakin parah.
- Peningkatan aliran darah paru akan mempercepat pertukaran gas dalam alveoli dan membuang cairan paru serat mendorong perubahan sirkulasi janin menjadi sirkulasi luar rahim (Sari et al., 2021).

2. Sistem Peredaran Darah

Perubahan-perubahan sirkulasi dari janin ke bayi baru lahir sangat bergantung pada seberapa baik fungsi pernapasan bekerja. Sebelum proses kelahiran, janin sepenuhnya mengandalkan plasenta dalam pertukaran gas dan pembuangan sisa metabolik (Popang et al., 2024). Pada saat bayi baru dilahirkan dan setelah dilakukannya pemotongan

tali pusat, aliran darah dari plasenta akan berhenti. Kemudian darah bayi mengalir melewati paru-paru untuk mengambil oksigen sehingga terjadilah proses pengantaran oksigen ke seluruh jaringan dan tubuh bayi. Dan pada saat itu juga dimulainya pernapasan pertama bayi melalui paru-paru selanjutnya paru-paru mulai mengembang.

Disaat mengembang, cairan alveoli di paru-paru akan dibersihkan. Untuk mendukung sirkulasi peredaran darah ekstrauterin yang optimal terjadilah peningkatan tekanan darah pada bayi yang menyebabkan tertutupnya foramen ovale pada atrium jantung dikarenakan tekanan jantung kiri lebih besar dibanding dengan tekanan pada jantung sebelah kanan kemudian akan terjadi penutupan pada duktus arteriosus yang menghubungkan antara arteri paru dan aorta. Penutupan duktus arteriosus dan foramen ovale yang akan melengkapi transisi sirkulasi peredaran darah janin ke sirkulasi peredaran darah bayi baru lahir (Nasution et al., 2023).

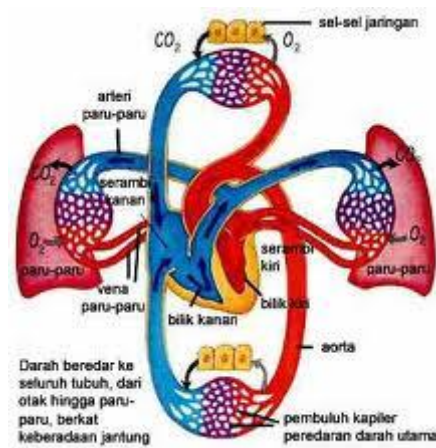


**Gambar 2.1. Sistem Sirkulasi Darah Fetus/Janin
(Jamil et al., 2017)**

Sistem sirkulasi darah pada janin/fetus: (Sari et al., 2022)

- a. Vena umbilicalis: mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari plasenta menuju ke permukaan dalam hepar (hati). Vena hepatica membawa darah keluar dari hepar dan mengalirkannya ke vena cava inferior
- b. Ductus venosus: merupakan cabang dari vena umbilicalis yang mengalirkan sebagian besar darah yang oksigenasi tinggi langsung ke dalam vena cava inferior
- c. Vena cava inferior: mengalirkan darah yang telah beredar dalam ekstremitas inferior dan badan fetus, serta menerima aliran darah dari vena hepatica dan ductus venosus kemudian membawanya ke atrium dextra (kanan) jantung
- d. Foramen ovale: memungkinkan sebagian besar darah yang kaya akan oksigen lewat dari ventrikel dextra menuju ke atrium sinistra, kemudian darah akan melewati valvula mitralis ke ventrikel sinistra dan melewati aorta lalu masuk ke dalam cabang ascendensnya untuk menyuplai darah ke otak dan ekstremitas superior. Dengan demikian organ hepar, jantung dan serebrum menerima darah segar yang mengalami oksigenasi.
- e. Vena cava superior: mengembalikan darah dari otak dan ekstremitas superior ke atrium dextra. Darah ini kemudian bersama sisa aliran yang dibawa oleh vena cava inferior melewati valvula tricuspidallis mengalir ke dalam ventrikel dextra.
- f. Arteria pulmonalis: mengalirkan darah campuran ke paru-paru yang belum berfungsi, yang hanya membutuhkan sedikit nutrisi.
- g. Ductus arteriosus: mengalirkan sebagian besar darah dari vena ventrikel kanan (dextra) ke aorta descendens untuk menyuplai darah ke abdomen, pelvis dan ekstremitas inferior (bawah).
- h. Arteria hipogastrica: merupakan lanjutan dari arteria illiaca interna, yang membawa darah kembali ke plasenta

dengan mengandung lebih banyak oksigen dan nutrisi yang disuplai dari peredaran darah maternal.



**Gambar 2.2 Sistem Sirkulasi Darah Neonatus
(Jamil et al., 2017)**

Sistem sirkulasi darah pada bayi baru lahir:

- Penghentian pasokan darah dari plasenta
- Pengembangan dan pengisian udara pada paru-paru
- Penutupan foramen ovale
- Fibrosis
- Vena umbilicalis
- Ductus venosus
- Arteria hipogastrika
- Ductus arteriosus

3. Sistem Metabolisme

Luas permukaan tubuh bayi baru lahir, relatif lebih luas dari orang dewasa sehingga metabolisme basal per kg BB akan lebih besar. Bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga energinya diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak (Idayanti et al., 2022). Pada jam pertama kehidupan bayi baru lahir, energi didapatkan dari perubahan karbohidrat. Selanjutnya pada hari kedua, energi didapatkan dari hasil pembakaran lemak

(Afrida & Aryani, 2022). Setelah mendapatkan susu kurang lebih pada hari ke enam, pemenuhan kebutuhan energi bayi baru lahir sebanyak 60% akan didapatkan dari lemak dan sebanyak 40% didapatkan dari karbohidrat (Kartini et al., 2024).

4. Sistem Pengaturan Suhu Tubuh (Termoregulasi)

Pada bayi baru lahir memiliki mekanisme pengaturan suhu tubuh yang belum efisien dan masih lemah, suhu tubuh bayi kira-kira sama dengan suhu tubuh ibunya, namun demikian sedikit insulasi lemak. Oleh karena itu penting bagi bayi baru lahir untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar tidak terjadi hipotermi. Bayi yang mengalami hipotermia tidak dapat melakukan mekanisme menggigil untuk menghasilkan panas tubuh.

a. Pertahanan bayi baru lahir terhadap suhu lingkungan yang dingin dapat dilakukan dengan: (Zakiyah et al., 2020)

1) Penggunaan lemak coklat untuk produksi panas

Pada keseluruhan tubuh bayi mengandung timbunan lemak coklat yang dapat meningkatkan panas sebesar 100%. Dari seluruh berat tubuh bayi 6% lemak coklat dan ditemukan di daerah interskapuler, mediastium, aksila, pembuluh darah disekitar leher dan lemak perifer. Bayi baru lahir membutuhkan glukosa bertujuan untuk mendapatkan energi yang mengubah lemak menjadi panas. Lipolisis jaringan adiposa coklat yang dipicu oleh norepinefrin. Cadangan lemak coklat pada bayi akan cepat habis dalam waktu singkat yang disebabkan oleh stress dingin akibat paparan lingkungan. Lemak coklat pada tubuh bayi ini juga tidak dapat diproduksi kembali oleh bayi baru lahir. Lamanya usia kehamilan akan mempengaruhi banyaknya persediaan lemak coklat pada bayi. Bayi yang mengalami kedinginan akan berpotensi terjadi hipoglikemi, hipoksia dan asidosis tubuh.

2) Vasokonstriksi perifer

Penyempitan pembuluh darah dikulit dan dibagian ekstremitas yang bertujuan untuk mengurangi kehilangan panas melalui kulit.

3) Hormon tiroid melonjak setelah lahir, mungkin sebagai respons terhadap lingkungan luar rahim yang relatif dingin.

b. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko kehilangan panas pada bayi baru lahir: (Maryunani, 2021)

1) Rasio permukaan tubuh dengan berat badan lebih besar
Bayi memiliki luas permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan dengan berat tubuh mereka yang berarti memiliki lebih banyak area dari mana mereka bisa kehilangan panas.

2) Kehilangan cairan transdermal

Dikarenakan minimnya pelapis lemak seperti **vernix caseosa** maka bayi dapat mengalami **kehilangan cairan transdermal** yang cukup besar sehingga mengakibatkan bayi mengalami **dehidrasi** dan **ketidakseimbangan elektrolit**.

3) Insulasi buruk yang diakibatkan oleh kulit tipis dan pembuluh darah di permukaan

Kulit bayi baru lahir tipis dan pembuluh darahnya dekat dengan permukaan kulit sehingga memungkinkan cepatnya perpindahan panas antara tubuh dan lingkungan.

4) Keterbatasan merubah posisi tubuh

Bayi belum memiliki kontrol otot yang baik dan kemampuan motorik yang cukup untuk mengubah posisi tubuhnya sendiri. sehingga **Sulit menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan**, seperti berpindah dari tempat yang dingin ke yang hangat.

c. Mekanisme kehilangan panas

Ada empat kemungkinan proses terjadinya kehilangan panas tubuh bayi baru lahir ke lingkungannya yaitu: (Kuswanto et al., 2024)

1) Evaporasi

Penguapan cairan ketuban pada bagian permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri dikarenakan setelah lahir tubuh bayi tidak langsung dikeringkan.

Contohnya: saat bayi berada di ruangan dengan suhu sekitar 24°C. Kemudian langsung itu diletakkan diatas meja tanpa segera dikeringkan maka cairan ketuban yang masih menempel dikulit bayi akan menguap oleh panas tubuh bayi itu sendiri.

2) Konduksi

Kehilangan panas tubuh bayi pada saat kontak langsung dengan permukaan lingkungan sekitar yang dingin, seperti meja, tempat tidur dan timbangan yang suhunya lebih rendah dari tubuh bayi sehingga akan menyerap panas tubuh pada bayi bila bayi diletakkan di atas timbangan tersebut.

Contohnya: Menimbang bayi tanpa alas, menyentuh bayi saat tangan dingin dan menggunakan stetoskop dingin untuk memeriksa bayi baru lahir.

3) Konveksi

Kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar oleh udara lingkungan sekitar yang lebih dingin, ruangan yang dingin, aliran udara dari kipas angin, hembusan udara ventilasi, dan pendingin ruangan.

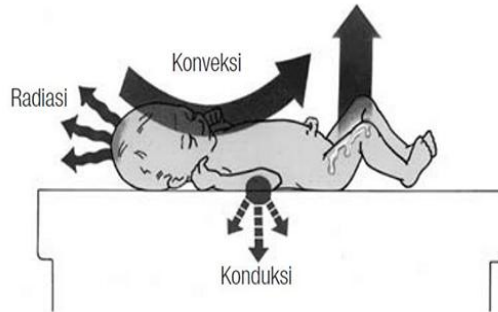
Contohnya: Membiarkan atau menempatkan bayi baru lahir didekat jendela, membiarkan bayi baru lahir di ruangan yang terpasang kipas angin.

4) Radiasi

Kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi, karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung).

Contohnya: Membiarkan bayi baru lahir berada dalam ruangan yang ber AC tanpa diberikan pemanas dahulu

seperti radiant warmer, membiarkan bayi baru lahir berdekatan dengan lingkungan yang dingin.



Gambar 2.3. Mekanisme Kehilangan Panas (Novidha et al., 2023)

d. Hal-hal yang bisa dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi: (Sembiring, 2019), (Elmeida, 2021).

1) Keringkan bayi secara seksama

Sebagai upaya pencegahan kehilangan panas akibat evaporasi cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi. Pastikan bayi tetap dalam keadaan hangat dengan mengamati telapak bayi setiap 15 menit.

- Jika telapak tangan bayi terasa dingin, lakukan pemeriksaan suhu melalui aksila bayi.
- Jika suhu bayi kurang dari $36,5^{\circ}\text{C}$ segera hangatkan bayi.

2) Selimuti bayi menggunakan selimut atau kain bersih kering dan hangat

Segera setelah tubuh bayi dikeringkan, ganti handuk atau kain yang telah dipakai, kemudian selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih yang kering dan hangat.

3) Tutup bagian kepala bayi

Pastikan bagian kepala bayi ditutup setiap saat. Bagian kepala bayi memiliki luas permukaan yang cukup besar sehingga bayi akan dengan cepat kehilangan panas tubuh jika tidak ditutupi.

- 4) Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya
Memberikan bayi kepada ibunya secepat mungkin akan membuat bayi tetap hangat, hal ini juga merupakan salah satu upaya pencegahan kehilangan panas yang baik. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesegera mungkin setelah lahir.
- 5) Jangan langsung menimbang atau memandikan bayi baru lahir
Karena bayi baru lahir mudah untuk kehilangan panas tubuh, sebelum melakukan penimbangan selimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering. Hindari memandikan bayi hingga setidaknya 6 jam setelah lahir atau sampai suhu aksila antara 36,5°C atau lebih.
- 6) Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat
Idealnya segera setelah lahir bayi ditempatkan bersama ibunya ditempat tidur yang sama. Hal ini merupakan cara yang paling mudah untuk menjaga tubuh bayi tetap hangat dan upaya mendorong ibu untuk segera menyusui serta mencegah terpaparnya infeksi pada bayi.

C. Refleks-Refleks Normal Bayi Baru Lahir

Refleks pada bayi baru lahir terbagi menjadi 2 bagian yaitu: (Rahmawati et al., 2023)

1. Refleks Permanen (tidak akan hilang)

- a. Refleks urat achialis: kontraksi urat daging kempal, bila urat achialis dipukul.
- b. Refleks urat patelair: kontraksi urat daging kaki atas bila ada pukulan bawah kulit.
- c. Refleks pupil: mengecilnya pupil bila ada sinar.

2. Refleks sementara (menghilang setelah umur 4-6 bulan)

- a. Refleks moro (refleks terkejut)
Ketika bayi merentangkan tangan kesamping lebar-lebar dengan jari-jari terbuka lalu mengembalikan dengan tarikan cepat seolah-olah sedang memeluk seseorang.
- b. Refleks tonick neck (refleks otot leher)
Anak akan mengangkat leher dan menoleh ke kanan/kiri bila diletakkan dalam posisi tengkurap.
- c. Refleks rooting
Timbul jika ada stimulus taktil pada pipi dan bagian daerah mulut, maka bayi akan bereaksi seakan-akan mencapai puting susu.
- d. Refleks *sucking*/Refleks oral (refleks menghisap)
Timbul bersama dengan rangsangan pipi untuk menghisap puting susu dan menelan ASI.
- e. Refleks *grasping* (refleks menggenggam)
Terjadi jika jari diletakkan pada telapak tangan, maka bayi akan menutup telapak tangannya, ketika telapak kaki digores dekat ujung jari kaki, jari kaki akan menekuk.
- f. Refleks *babinsky*
Bila ada rangsangan pada telapak kaki, ibu jari akan bergerak ke atas dan jari-jari lain membuka.
- g. Refleks *stepping* (refleks melangkah)
Jika bayi dibuat posisi berdiri maka akan ada gerakan spontan kaki melangkah walaupun belum bisa berjalan.
- h. Refleks menelan (*swallowing reflex*)
Gerakan mendesak otot daerah mulut dan faring untuk mengaktifkan refleks menelan dan mendorong ASI masuk ke dalam lambung bayi.
- i. Refleks Galant (refleks membengkokkan badan) Ketika bayi tengkurap, gerakan bayi pada punggung menyebabkan pelvis membengkok ke samping. Berkurang pada usia 2-3 bulan (Sinta et al., 2019).
- j. Refleks Bauer/merangkak
Pada bayi aterm dengan posisi tengkurap. bayi akan melakukan gerakan merangkak dengan menggunakan

lengan dan tungkai. Menghilang pada usia 6 minggu (Sinta et al., 2019).

k. Refleks batuk dan bersin

Untuk melindungi bayi dan obstruksi pernafasan (Sinta et al., 2019).

D. Penutup

Pemahaman tentang adaptasi fisiologi neonatus sangat penting bagi dunia kesehatan, terutama untuk memberikan asuhan yang tepat. Masa neonatus merupakan fase transisi yang rentan memiliki risiko gangguan kesehatan, di mana sistem tubuh masih dalam proses adaptasi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin.

Karakteristik neonatus seperti sistem organ yang belum matang, mekanisme pengaturan suhu tubuh yang belum efisien dan masih lemah menjadikannya rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan seperti hipotermia, dehidrasi dan infeksi. Bayi yang baru lahir harus mampu bernapas sendiri segera setelah lahir, mempertahankan suhu tubuhnya, menjaga kadar glukosa darahnya dan secara perlahan mengembangkan sistem kekebalan yang belum matang. Selain itu, refleks-refleks primitif yang muncul setelah lahir menjadi indikator penting dalam menilai fungsi neurologis neonatus secara keseluruhan.

Pemahaman yang baik mengenai adaptasi fisiologi neonatus sangat diperlukan bukan hanya menjadi dasar ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya dalam melakukan tindakan preventif maupun intervensi yang sesuai, serta mendukung tumbuh kembang neonatus secara optimal serta dapat menurunkan resiko morbiditas dan mortalitas neonatal.

Referensi

- Afrida, B. R., & Aryani, N. P. (2022). *Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, dan Anak Pra Sekolah* (1st ed.). PT. Nasya Expanding Management.
- Azhari, A. S., Fitriani, L., Ratnawati, L., Hestiyana, N., Nudesti, N. P., Siswati, & Yuniarti. (2024). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. In *PT Nuansa Fajar Cemerlang* (1st ed.). PT. Nuansa Fajar Cemerlang. https://books.google.co.id/books/about/ASUHAN_KEBIDANAN_KEHAMILAN.html?id=rC7ZDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Elmeida, I. F. (2021). *Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. CV. Trans Info Media.
- Heryani, R. (2022). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. CV. Trans Info Media.
- Idayanti, T., Umami, S. F., Anggraeni, W., & Virgia, V. (2022). Asuhan Neonatus, Bayi, dan Balita Untuk Mahasiswa Kebidanan. In *Rizmedia Pustaka Indonesia* (1st ed.). Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Jamil, S. N., Sukma, F., & Hamidah. (2017). *Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah.
- Kartini, Pitri, Z. Y., Wijayati, W., Wahyuni, Astutik, L. P., Lubis, K., Ningtyas, S. F., Nugraheni, D. E., Widyandini, M., Safitri, N., Fajrin, I., Darmawati, D., Nilawati, I., & Luthfa, A. (2024). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, dan Anak Balita*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Kuswanto, Agustina, A. N., Damayanti, E. A. F., Tambunan, I., Diandin, R., Yanti, M. D., Damanik, S. M., Natalia, K., Rangkuti, N. A., & Doloksaribu, T. M. (2024). *Asuhan Kesehatan Neonatus*. Yayasan Kita Menulis.
- Maryunani, A. (2021). *Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan*. CV. Trans Info Media.
- Nasution, N., Endriyani, A., Wulandari, D. T., Mukhoirotin, Aswan, Y.,

- Rangkuti, N. A., Nasution, E. M., Argaheni, N. B., Dahlan, D., Maharani, O., & Idayati. (2023). *Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, Anak*. Yayasan Kita Menulis.
- Popang, C. T., Sulistiyowati, A. N., Hayati, U., & Wardhani, Y. (2024). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita*. CV. Literasi Nusantara Abadi. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/253/>
- Rahmawati, I., Mulastin, Rosita, D., Kartika, R. P., Nor'aini, Y., Norazizah, Y., & Lathifah, U. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. PT. Literindo Berkah Karya.
- Raskita, R. Y., & Ristica, O. D. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Kunjungan Neonatus-III Di Klinik Pratama Arrabih Kota Pekanbaru 2022. *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)* 02, 02(November), 280–287. <https://jom.hhp.ac.id/index.php/jkt>
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, L. (2021). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Dan Anak Pra Sekolah*. CV. Trans Info Media.
- Rukiyah, A. Y., Yulianti, L., Maemunah, H., & Susilawati, H. L. (2021). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. CV. Trans Info Media.
- Sari, D. V., Maulidanita, R., Yanti, A., Rahmisyah, & Riza, N. (2022). *Buku Ajar Resusitasi Bayi Baru Lahir* (1st ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Sari, D. V., Syahri, A., Maulani, J., & Murniati. (2021). *Buku Ajar Asuhan Neonatus, Bayi Dan Balita* (1st ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Sembiring, J. B. (2019). *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Blita, Anak Pra Sekolah*. CV. Budi Utama.
- Sinta, L. El, Andriani, F., Yulizawati, & Insani, A. A. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi dan Balita*. Indomedia Pustaka.
- Wulandari, S. R. (2021). *Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Prasekolah* (1st ed.). Zahir Publishing.
- Zakiah, Z., Palifiana, D. A., & Ratnaningsih, E. (2020). Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. In

Glosarium

Alveolus	Struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Terdapat pada parenkim paru-paru.
Aorta	Pembuluh darah utama dan terbesar di tubuh manusia.
Dehidrasi	Kondisi di mana tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan.
Ductus venosus	Pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta.
Duktus arteriosus (DA)	Pembuluh darah yang menghubungkan aorta (pembawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh) dan arteri pulmonal (pembawa darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru).
Ekstrauterin	Di luar rahim.
Evaporasi	Kehilangan panas karena terkena air ketuban.
Fisiologis	Keadaan normal.
Foramen ovale	Lubang yang terletak di antara serambi jantung (atrium) bagian kanan dan kiri.
Grasp	Refleks bayi yang menggenggam saat ada benda atau tangan ibu didekatkan pada jemarinya.
Hipoglikemi	Rendahnya kadar gula darah secara abnormal dalam aliran darah.
Intrauterin	Di dalam rahim.
Konveksi	Kehilangan panas akibat paparan benda di sekitarnya yang lebih dingin.
Konduksi	Kehilangan panas karena menyentuh benda yang suhunya lebih rendah.

Lemak coklat	Salah satu jenis jaringan lemak yang dapat membakar kalori untuk menghasilkan panas.
Morro	Refleks bayi yang terkejut apabila mendengar suara keras di dekatnya.
Neonatus	Bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari pertama kehidupan.
Radiasi	Kehilangan panas bayi akibat terpapar udara di ruangan.
Rooting	Refleks bayi untuk mencari puting susu ibu.
Suckling	Refleks bayi untuk mengisap puting ibu.
Surfaktan paru	Materi kompleks yang terdiri dari lipid dan protein, disekresikan oleh pneumosit tipe II untuk melapisi alveoli.
Transisi	Peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi, atau tempat ke keadaan lainnya.
Vena cava inferior	Pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki.
Vena cava superior	Pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan.
Vernix caseosa	Substansi lemak menyerupai keju, berasal dari kelenjar minyak bayi dan terdiri dari sel minyak serta sel kulit yang telah mengelupas.

BAB 3

Deteksi Dini

Gangguan Termoregulasi Neonatal

A. Mengapa Suhu Tubuh Bayi Begitu Penting?

Pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir, atau termoregulasi neonatal, merupakan kemampuan mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal, yang krusial bagi kesehatan mereka. Bayi baru lahir lebih mudah mengalami perubahan suhu tubuh karena perbandingan antara luas permukaan tubuh dan massa tubuhnya lebih besar, sehingga lebih cepat kehilangan panas. Oleh karena itu, pemantauan dan penyesuaian lingkungan menjadi penting untuk menjaga kehangatan dan kenyamanan mereka. Penggunaan pakaian dan selimut yang tepat, serta penempatan dalam inkubator atau kontak kulit ke kulit dengan pengasuh, dapat membantu bayi menjaga suhu tubuhnya.

Pemantauan suhu tubuh secara berkala dan penyesuaian lingkungan yang diperlukan sangat mendukung kesehatan dan pertumbuhan bayi. Pemahaman akan pentingnya termoregulasi neonatal memungkinkan pengasuh memberikan permulaan terbaik bagi bayi mereka. Termoregulasi yang optimal berperan penting dalam pencegahan komplikasi seperti hipotermia atau hipertermia yang dapat berdampak pada kesehatan bayi secara keseluruhan.

Dengan langkah-langkah proaktif ini, Ibu dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir (Silva et al., 2016)

B. Deteksi Dini Hipotermia pada Neonatus

Pengukuran suhu tubuh adalah penting untuk mengevaluasi bayi baru lahir dan memberikan perawatan termal yang tepat. Suhu termoneutral adalah suhu lingkungan ideal untuk menjaga stabilitas suhu tubuh. Jika bayi baru lahir terpapar suhu di bawah termoneutral, mereka akan mengalami stres dingin sebelum hipotermia. Pengukuran suhu dapat dilakukan dengan termometer di aksila atau rektum, serta dengan memeriksa suhu tangan atau kaki. Namun, metode sederhana ini sering diabaikan dan hanya dianggap sebagai alternatif terakhir (Kyokan et al., 2023)

Hipotermia pada bayi baru lahir dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius, karena tubuh mereka kurang mampu mengatur suhu dibandingkan dengan anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan metabolisme, gangguan fungsi organ, dan bahkan meningkatkan risiko kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat (Urbaś et al., 2022)). Hipotermia merupakan kondisi yang serius dan membahayakan pada bayi baru lahir. Suhu tubuh bayi yang tidak stabil dapat menimbulkan risiko komplikasi yang signifikan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidupnya.

Menurut Gere et al. (2021) pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko hipotermia, termasuk menjaga suhu lingkungan yang hangat dan menggunakan pakaian serta selimut yang sesuai untuk memastikan bayi tetap nyaman. Penting juga untuk memonitor suhu tubuh bayi secara berkala dan memberikan perawatan medis segera jika terdeteksi adanya tanda-tanda hipotermia,

seperti kulit yang dingin atau kesulitan bernapas. Salah satu metode yang efektif untuk menjaga suhu tubuh bayi adalah dengan melakukan kontak kulit ke kulit atau kangaroo care, di mana bayi diletakkan langsung di dada orang tua, sehingga membantu mempertahankan suhu tubuh yang stabil dan meningkatkan ikatan emosional. (Astuti & Suryatama, 2021) menyebutkan Metode Kanguru (KMC) terbukti efektif menjaga suhu tubuh bayi berat badan lahir rendah (BBLR), dan efektivitasnya optimal jika dilakukan secara berkelanjutan minimal selama satu jam.

Hipotermia pada bayi baru lahir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan yang dingin, berat badan lahir rendah, dan kurangnya lemak tubuh. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan risiko bayi mengalami penurunan suhu tubuh yang berbahaya, sehingga penting bagi orang tua dan pengasuh untuk mengetahui tanda-tanda hipotermia dan cara mencegahnya. Pencegahan hipotermia melibatkan menjaga bayi tetap hangat dengan cara yang aman, seperti menggunakan pakaian yang sesuai dan memastikan suhu ruangan nyaman. Selain itu, penting untuk rutin memeriksa suhu tubuh bayi dan memberikan perawatan medis segera jika ada tanda-tanda hipotermia yang muncul.

Menurut Wong, D.L. (2019), hipotermia pada bayi baru lahir dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:

1. Pusat Pengaturan Suhu Tubuh Belum Matang

Bayi baru lahir, terutama bayi prematur, memiliki pusat pengaturan suhu tubuh di hipotalamus yang belum matang, sehingga mereka kurang mampu mengatur suhu tubuhnya secara efektif.

2. Lapisan Lemak Subkutan yang Tipis
Bayi baru lahir memiliki lapisan lemak subkutan yang tipis, yang membuat tubuh mereka kehilangan panas lebih cepat dibandingkan orang dewasa.
3. Permukaan Tubuh yang Lebih Luas
Proporsi permukaan tubuh bayi baru lahir relatif lebih besar dibandingkan berat badannya, sehingga mereka kehilangan panas lebih banyak melalui kulit.
4. Paparan Lingkungan Dingin
Bayi baru lahir yang berada di lingkungan dengan suhu rendah atau tidak cukup hangat (misalnya ruang bersalin yang dingin atau tidak menggunakan inkubator) rentan mengalami hipotermia.
5. Penguapan Setelah Lahir
Kehilangan panas dapat terjadi melalui penguapan ketika cairan ketuban di tubuh bayi baru lahir menguap, terutama jika bayi tidak segera dikeringkan dan dipakaikan pakaian hangat.
6. Konduksi dan Radiasi
Kehilangan panas akibat kontak langsung dengan permukaan dingin (konduksi) atau karena radiasi dari permukaan yang lebih dingin di sekitarnya, seperti dinding atau meja logam.
7. Inadekuatnya Intervensi Pencegahan Kehilangan Panas
Tidak segera dilakukan pengeringan, membungkus bayi, atau memberikan kontak kulit dengan ibu (skin-to-skin contact) dapat meningkatkan risiko hipotermia.

Sistem termoregulasi bayi baru lahir belum sepenuhnya berkembang, membuat mereka rentan terhadap perubahan suhu. Perlu perhatian ekstra untuk melindungi dari hipotermia.

Menurut Kliegman, R.M (2020), patofisiologi hipotermia pada bayi baru lahir melibatkan proses berikut:

1. Paparan Suhu Dingin

Bayi baru lahir, terutama yang prematur, memiliki mekanisme pengaturan suhu tubuh yang belum sempurna. Ketika terpapar suhu dingin, mereka kehilangan panas dengan cepat melalui konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi.

2. Stimulasi Sistem Saraf Simpatik

Paparan suhu dingin memicu aktivasi sistem saraf simpatik, yang menyebabkan pelepasan katekolamin. Ini mengaktifkan metabolisme lemak cokelat (brown fat), yang merupakan sumber utama produksi panas pada bayi baru lahir. Namun, kapasitas metabolisme lemak cokelat terbatas dan tidak cukup jika paparan dingin terus berlangsung.

3. Kehilangan Panas Berlebih

Bayi kehilangan panas melalui mekanisme berikut:

- Evaporasi: Cairan di permukaan kulit (seperti cairan ketuban) menguap, menyebabkan hilangnya panas.
- Konduksi: Kontak dengan permukaan dingin, seperti meja atau kasur yang dingin, menyebabkan perpindahan panas.
- Konveksi: Paparan udara dingin menghilangkan panas tubuh.
- Radiasi: Panas tubuh hilang ke lingkungan yang lebih dingin, seperti dinding atau benda di sekitarnya.

4. Penurunan Suhu Tubuh

Ketika kehilangan panas melebihi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas, suhu tubuh bayi mulai menurun. Penurunan suhu inti tubuh (core temperature) memengaruhi fungsi enzim, proses metabolik, dan organ tubuh.

5. Gangguan Fungsi Organ

- a. Sistem Peredaran Darah: Hipotermia menyebabkan vasokonstriksi perifer untuk mengurangi kehilangan panas, yang dapat mengganggu perfusi jaringan dan meningkatkan risiko asidosis metabolik.

- b. Sistem Pernapasan: Hipotermia dapat menekan pusat pernapasan, menyebabkan apnea atau bradikardia.
 - c. Sistem Metabolik: Penurunan suhu inti mengganggu metabolisme glukosa, menyebabkan hipoglikemia. Akumulasi asam laktat akibat metabolisme anaerob meningkatkan risiko asidosis metabolik.
 - d. Sistem Imun: Hipotermia melemahkan respons imun, meningkatkan risiko infeksi.
6. Progresi ke Hipotermia Berat
- Jika tidak segera diatasi, hipotermia berat dapat menyebabkan disfungsi organ multipel, termasuk gagal napas, aritmia jantung, dan kematian.

Menurut Departemen Kesehatan RI. (2017), Langkah-langkah untuk mencegah hipotermia meliputi menjaga suhu lingkungan yang hangat, menggunakan inkubator bila perlu, dan melakukan kontak kulit segera setelah bayi lahir. Sementara menurut World Health Organization (2021) penanganan hipotermia pada bayi baru lahir meliputi:

- a. Penghangatan Bertahap: Pemakaian inkubator atau radiant warmer.
- b. Rehidrasi dan Pemberian Nutrisi: Mencegah hipoglikemia dan mendukung metabolisme.
- c. Monitoring Ketat: Memantau tanda vital, suhu tubuh, dan status metabolik.

Salah satu metode yang efektif untuk menjaga suhu tubuh bayi adalah dengan melakukan kontak kulit ke kulit atau kangaroo care, di mana bayi diletakkan langsung di dada orang tua, sehingga membantu mempertahankan suhu tubuh yang stabil dan meningkatkan ikatan emosional (Gere et al., 2021). Kontak ini juga memberikan rasa aman bagi bayi, yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan respons fisiologis mereka terhadap lingkungan. Dengan demikian, penting bagi orang tua untuk memahami teknik-teknik ini dan menerapkannya secara konsisten untuk mendukung perkembangan bayi yang sehat

dan bahagia. Bayi yang mendapatkan perhatian dan perawatan yang tepat cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

C. Identifikasi Dini Hipertermia Neonatus

Kenaikan suhu tubuh ekstrem pada bayi baru lahir, atau hipertermia, merupakan keadaan darurat medis yang ditandai dengan suhu tubuh di atas 38°C dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius jika tidak segera diobati. Kondisi ini umum terjadi ketika suhu sekitar sangat panas, seperti yang ditunjukkan oleh studi selama gelombang panas. Berbagai hal dapat menyebabkan hipertermia, termasuk faktor lingkungan dan pengaturan suhu yang kurang tepat untuk bayi baru lahir, sehingga membutuhkan penanganan medis cepat untuk menghindari dampak negatif.

Identifikasi dan penanganan hipertermia yang tepat waktu pada bayi sangat penting, karena pendinginan segera dan perawatan tambahan dapat secara signifikan menurunkan risiko komplikasi (Aquino et al., 2018). Kenaikan suhu tubuh pada bayi yang baru lahir bisa terjadi karena beberapa hal, seperti suhu lingkungan yang terlalu tinggi, infeksi, kekurangan cairan, atau masalah pada kemampuan tubuh mengatur suhu. Sistem pengaturan suhu tubuh bayi belum berkembang sempurna, membuat mereka mudah terpengaruh perubahan suhu. Kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta penyakit bawaan tertentu juga bisa meningkatkan risiko hipertermia pada bayi. Karena itu, orang tua dan tenaga medis perlu mengetahui penyebab hipertermia pada bayi baru lahir serta cara pencegahan dan penanganannya (Khyati et al., 2014).

Hipertermia saat bayi baru lahir, terutama pada bayi prematur, seringkali berkaitan dengan suhu tubuh bayi yang mencapai 37,5°C atau lebih tinggi di ruang bersalin dan lamanya

penggunaan bantuan pernapasan berupa ventilasi tekanan positif masker wajah. Temuan ini didapatkan dari perbandingan antara bayi yang lahir pada atau sebelum usia kehamilan 29 minggu dengan suhu tubuh di atas 37,5°C (hipertermia) dan bayi dengan suhu normal (36,5-37,5°C). Penelitian ini menunjukkan bahwa hipertermia pada bayi prematur tidak hanya dipengaruhi oleh suhu ruang bersalin yang tinggi dan penggunaan ventilasi yang lama, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya nekrotik enterokolitis dan gangguan perkembangan saraf (Chiu et al., 2024)

Kenaikan suhu tubuh pada bayi baru lahir dapat ditunjukkan dengan perubahan perilaku seperti rewel, lemas, dan kesulitan saat menyusui, sehingga pengawasan ketat dan penanganan segera di fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Penanganan hipertermia pada bayi baru lahir yang efektif meliputi pemberian pendingin dan cairan untuk membantu menstabilkan suhu tubuh serta mendukung kesehatan bayi secara keseluruhan. Sebuah studi yang dilakukan (Aquino et al., 2018) menemukan bahwa 5,6% bayi baru lahir mengalami hipertermia dengan gejala seperti kulit terasa panas (25,5%), kelelahan (24,2%), dan pernapasan cepat (21,4%). Pemeriksaan fisik menunjukkan tingkat akurasi 99,9% dalam mendeteksi hipertermia (sensitivitas) dan memastikan diagnosis yang tepat (spesifisitas) sehingga penting dalam penanganan awal.

Menurut Khyati et al. (2014) penanganan hipertermia yang berhasil pada bayi baru lahir mencakup serangkaian tindakan, yaitu penurunan suhu tubuh, pemberian cairan yang cukup, dan pengawasan ketat untuk meminimalkan potensi komplikasi yang berbahaya. Biasanya, hipertermia dapat disembuhkan, dan sebagian besar bayi baru lahir yang mengalaminya dapat pulang setelah mendapatkan perawatan yang memadai. Penanganan yang cepat sangatlah penting karena hipertermia yang dibiarkan dapat menimbulkan masalah serius seperti kekurangan cairan dan gangguan fungsi organ. Meskipun

demikian, meskipun hipertermia memiliki risiko yang cukup besar, hipotermia lebih sering menjadi perhatian utama dalam perawatan bayi baru lahir, sehingga seringkali mengurangi perhatian terhadap pentingnya kesadaran dan penanganan hipertermia pada kelompok bayi yang rentan ini.

D. Langkah Awal Menjaga Kehangatan Tubuh Si Kecil

Law & Alan Hodson (2023) menyebutkan upaya mempertahankan suhu lingkungan yang sesuai dan stabil adalah hal yang sangat penting dalam perawatan bayi baru lahir, baik saat persalinan maupun selama penanganan bayi yang kondisinya tidak stabil atau lahir prematur. Perubahan suhu yang tidak terkendali pada bayi baru lahir dapat meningkatkan kebutuhan metabolisme dan konsumsi oksigen, yang dapat memperburuk penyakit yang diderita atau meningkatkan risiko kematian, terutama pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Menentukan suhu lingkungan yang ideal memerlukan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab kehilangan panas dalam berbagai situasi, serta langkah-langkah pencegahan hipotermia dan pemeliharaan homeostasis. Kehilangan panas dapat terjadi melalui radiasi, konveksi, penguapan, dan konduksi, dengan urutan kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada suhu lingkungan. Misalnya, penguapan merupakan penyebab utama kehilangan panas saat bayi baru lahir karena luas permukaan kulit yang basah cukup besar. Selanjutnya, radiasi menjadi faktor dominan dalam menyebabkan penurunan suhu.

Penanganan termal yang baik berperan besar dalam meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan hasil positif pada bayi prematur dan bayi sakit. Hal ini memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebutuhan bayi dan efektivitas berbagai tindakan, seperti penggunaan pakaian, topi, selimut, inkubator, pemanas radiasi, alas tidur berpemanas, pembungkus plastik, pelindung panas, pengaturan suhu

ruangan dan kelembapan, serta penyesuaian kebutuhan cairan sesuai perubahan suhu. Pertimbangan-pertimbangan ini harus diterapkan di berbagai lingkungan klinis, termasuk ruang bersalin, selama transportasi bayi, di ruang perawatan bayi cukup bulan, ruang stabilisasi, dalam perawatan gabung dengan ibu, dan selama perawatan *skin-to-skin*.

E. Penutup

Masalah gangguan pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir merupakan kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan dari profesional medis. Identifikasi dini gangguan ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Penerapan sistem deteksi dini yang berhasil memerlukan pengetahuan mendalam tentang bagaimana suhu tubuh bayi diatur, mengenali faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko, dan penggunaan alat pemantau yang sesuai. Penyelesaian masalah gangguan termoregulasi pada bayi sangat bergantung pada keseriusan semua pihak yang terlibat, baik tenaga medis maupun pengambil keputusan, dalam upaya mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan generasi penerus dan diterapkan secara menyeluruh.

Referensi

- Aquino, W. K. M. de, Lopes, M. V. de O., Silva, V. M. da, Fróes, N. B. M., Menezes, A. P. de, Almeida, A. de A. P., & Sobreira, B. A. (2018). Accuracy of the defining characteristics in nursing diagnoses of Hyperthermia in newborns. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 71(2). <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0037>
- Astuti, W. T., & Suryatama, N. (2021). Literature Review: Penerapan Metode Kangaroo Mother Care (KMC) Terhadap Kestabilan Suhu Tubuh. *Jurnal Keperawatan Karya Bhakti*, 7(2). <https://doi.org/10.56186/jkbb.90>
- Chiu, M., Mir, I., Adhikari, E., Heyne, R., Ornelas, N., Tolentino-Plata, K., Thomas, A., Burchfield, P., Simcik, V., Ramon, E., Brown, L. S., Nelson, D. B., Wyckoff, M. H., & Kakkilaya, V. (2024). Risk Factors for Admission Hyperthermia and Associated Outcomes in Infants Born Preterm. *Journal of Pediatrics*, 265. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2023.113842>
- Gere, S., Berhane, Y., & Worku, A. (2021). Chest-to-Back Skin-to-Skin Contact to Regulate Body Temperature for Low Birth Weight and/or Premature Babies: A Crossover Randomized Controlled Clinical Trial. *International Journal of Pediatrics (United Kingdom)*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/8873169>
- Khyati, K., Sheth, J., & Pallavi, D. (2014). Study of clinical profile of hyperthermia in neonate admitted in NICU during summer months 2010. *NHL Journal of Medical Sciences*, 3(1).
- Kyokan, M., Bochaton, N., Jirapaet, V., & Pfister, R. E. (2023). Early detection of cold stress to prevent hypothermia: A narrative review. In *SAGE Open Medicine* (Vol. 11). <https://doi.org/10.1177/20503121231172866>
- Law, J. B., & Alan Hodson, W. (2023). Temperature Regulation. In *Avery's Diseases of the Newborn*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-82823-9.00017-9>

Silva, A. B. C. G., Laszczyk, J., Wrobel, L. C., Ribeiro, F. L. B., & Nowak, A. J. (2016). A thermoregulation model for hypothermic treatment of neonates. *Medical Engineering and Physics*, 38(9). <https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2016.06.018>

Urbaś, W., Artykiewicz, K., Czarkowski, M., Gorczyca, K., Grodkiewicz, M., Kozieł, P., Krzysiek, U., Podgórska, K., Puła, A., & Słupczyńska, A. (2022). Hypothermia as a treatment option for hypoxic-ischemic encephalopathy in newborns – A literature review. *Journal of Education, Health and Sport*, 13(1). <https://doi.org/10.12775/jehs.2023.13.01.016>

BAB 4

Deteksi Dini

Komplikasi Terkait Pemberian ASI

A. Mengapa Deteksi Dini Masalah ASI Itu Penting?

Kualitas sumber daya manusia di tentukan oleh Kesehatan ibu dan anak. Periode 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia dua tahun adalah periode penting untuk proses tumbuh kembang yang optimal, ASI mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, pemberian ASI secara optimal dapat mencegah 1,4 juta kematian balita diseluruh dunia setiap tahunnya (Merkuria G, 2015).

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi merupakan anjuran global yang didukung oleh berbagai organisasi kesehatan dunia, termasuk *World Health Organization (WHO)* dan *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, ASI menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, sekaligus memberikan perlindungan imunologis terhadap infeksi dan penyakit.

Menyusui memiliki manfaat gizi dan imunologis, menyusui juga memperlerat ikatan emosional antara ibu dan bayi yang berperan penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak di masa mendatang. Oleh karena itu, keberhasilan dalam

menyusui sangatlah krusial sebagai fondasi kesehatan jangka panjang, baik bagi bayi maupun ibu.

B. Mengenali Tanda Bayi Kekurangan Asupan ASI

ASI eksklusif dapat meningkatkan perkembangan kognitif, pertumbuhan fisik yang lebih baik, dan penurunan tingkat stunting pada usia tiga tahun (Wallenborn, JT *et al*, 2021). Pemberian ASI Eksklusif memainkan peran penting dalam meningkatkan hasil kesehatan bayi, terutama dengan meminimalkan risiko infeksi gastrointestinal dan infeksi saluran pernapasan akut pada bayi. Nutrisi ASI secara biologis sangat baik, mudah dicerna, melindungi bayi dari penyakit dan memiliki sifat anti-inflamasi (Mihirshahi S, 2008).

Meskipun manfaat ASI telah banyak dibuktikan melalui penelitian ilmiah dan pengalaman klinis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua proses menyusui berjalan dengan lancar. Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan menyusui, baik dari sisi ibu (seperti produksi ASI yang rendah, masalah puting, dan kurangnya pengetahuan), dari sisi bayi (seperti gangguan hisapan atau penyakit bawaan), maupun dari faktor eksternal (seperti dukungan keluarga yang rendah atau tekanan sosial untuk memberi susu formula). Apabila proses menyusui tidak berlangsung secara efektif, bayi berisiko mengalami kekurangan asupan ASI yang dapat memicu berbagai komplikasi serius dalam waktu yang relatif singkat, terutama pada minggu-minggu awal kehidupan. Kondisi ini jika tidak dikenali sejak dini dan ditangani secara tepat, dapat berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi secara permanen.

Salah satu risiko paling umum akibat kekurangan asupan ASI adalah dehidrasi, kondisi ini dapat berkembang secara cepat pada bayi baru lahir karena sistem metabolisme dan

keseimbangan cairan mereka masih sangat rentan. Bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI dalam 24–72 jam pertama kehidupannya dapat menunjukkan tanda-tanda dehidrasi seperti penurunan berat badan yang signifikan, jarang buang air kecil, bibir kering, hingga kelesuan. Jika dibiarkan, dehidrasi dapat berujung pada gangguan elektrolit dan gagal ginjal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pemantauan tanda-tanda klinis dan edukasi pada ibu menyusui menjadi langkah preventif yang sangat penting dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama bidan, perawat, dan konsultan laktasi di fasilitas layanan primer.

Selain dehidrasi, komplikasi lain yang sering kali muncul akibat kurangnya asupan ASI adalah hipoglikemia atau rendahnya kadar gula darah dalam tubuh bayi. Kondisi ini sangat berbahaya karena otak bayi sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Hipoglikemia yang tidak ditangani dapat menyebabkan kejang, kerusakan otak, dan bahkan kematian mendadak pada neonatus. Umumnya, hipoglikemia terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan energi dari ASI, terutama pada bayi dengan berat lahir rendah, bayi dari ibu diabetes, atau bayi yang mengalami stres saat persalinan. Karena gejalanya bisa sangat halus dan tidak spesifik, seperti iritabilitas atau penurunan aktivitas, maka skrining dan pemantauan kadar glukosa darah perlu dilakukan, terutama pada kelompok risiko tinggi, pengetahuan ibu mengenai pentingnya menyusui dini dan sering menjadi kunci dalam mencegah komplikasi ini.

1. Dehidrasi

Dehidrasi neonatal adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika bayi baru lahir kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan dengan yang diperolehnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kadar cairan tubuh. Pada bayi baru lahir, kondisi ini dapat berkembang secara cepat karena tubuh bayi terdiri dari proporsi cairan yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, bayi sangat bergantung pada asupan cairan yang memadai, dan satu-satunya sumber cairan bagi bayi yang baru lahir secara eksklusif adalah Air Susu Ibu (ASI). Ketika pemberian ASI tidak efektif atau tertunda, risiko dehidrasi akan meningkat secara signifikan.

Dehidrasi pada bayi baru lahir dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: dehidrasi hipotonik dan dehidrasi hipernatremik. Dehidrasi hipotonik terjadi ketika bayi kehilangan lebih banyak elektrolit dibandingkan air, sedangkan dehidrasi hipernatremik terjadi ketika kehilangan air lebih besar daripada elektrolit, sehingga kadar natrium dalam darah menjadi sangat tinggi. Dehidrasi hipernatremik sering kali terjadi pada bayi yang tampak sehat tetapi menyusui secara tidak efektif, terutama pada bayi dengan gangguan perlekatan atau hisapan yang buruk.

Dehidrasi neonatal ditandai dengan beberapa gejala yang khas. Gejala-gejala tersebut antara lain penurunan frekuensi buang air kecil (kurang dari enam kali dalam 24 jam pada hari kelima kehidupan), warna urin yang lebih pekat dan berbau tajam, bibir dan mulut kering, kulit kendur dan kurang elastis, serta ubun-ubun yang tampak cekung. Tanda klinis lainnya adalah penurunan berat badan lebih dari 7% dari berat lahir pada lima hari pertama kehidupan, yang menunjukkan bahwa bayi tidak menerima cukup asupan cairan dan energi dari ASI. Dalam situasi yang lebih parah, bayi bisa menjadi sangat mengantuk, tidak aktif, dan menolak menyusui, yang

semuanya merupakan indikator bahwa bayi berada dalam kondisi gawat.

Dehidrasi neonatal sering kali tidak dikenali secara dini oleh ibu atau pengasuh, terutama jika mereka tidak mendapat edukasi atau bimbingan mengenai tanda-tanda awal dehidrasi, salah satu penyebab umum terjadinya dehidrasi pada neonatus adalah kurangnya pemahaman ibu mengenai frekuensi dan durasi menyusui yang normal. Banyak ibu yang mengira bahwa bayi sudah cukup menyusu hanya karena bayi tampak tenang atau tertidur, padahal kenyataannya bayi tidak mendapatkan cukup ASI. Oleh karena itu, edukasi mengenai tanda-tanda kecukupan ASI, seperti jumlah popok basah dan pola kenaikan berat badan, menjadi sangat penting dalam minggu pertama pasca kelahiran.

Keterlambatan inisiasi menyusui dini (IMD) juga menjadi penyebab penting dehidrasi. IMD dilakukan dalam satu jam pertama setelah kelahiran untuk memaksimalkan refleks hisap bayi dan merangsang produksi ASI ibu. Ketika proses ini tertunda, baik karena intervensi medis seperti operasi caesar tanpa dukungan laktasi yang optimal, maupun karena kebijakan rumah sakit yang belum ramah ASI, maka bayi berisiko tinggi mengalami kekurangan cairan.

Produksi ASI ibu juga berperan penting dalam mencegah dehidrasi. Pada hari-hari awal kelahiran, ASI yang dihasilkan berupa kolostrum, yakni cairan kekuningan yang sangat kaya antibodi, protein, dan nutrisi penting meskipun dalam jumlah yang kecil. Namun, banyak ibu yang merasa cemas karena volume kolostrum terlihat sedikit dan sering kali memberikan tambahan susu formula. Padahal, pemberian tambahan ini bisa menyebabkan bayi menjadi bingung puting dan akhirnya menyusu lebih sedikit pada payudara ibu. Hal ini mengurangi rangsangan terhadap payudara dan memperlambat transisi kolostrum menjadi ASI matur,

sehingga memperbesar risiko dehidrasi, proses menyusui yang optimal sejak awal kelahiran akan memicu peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin yang bertanggung jawab atas produksi dan pengeluaran ASI.

Intervensi terhadap bayi yang mengalami dehidrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada tingkat keparahannya. Pada kasus ringan, koreksi teknik menyusui merupakan langkah pertama yang sangat dianjurkan, petugas kesehatan dapat membantu ibu untuk memperbaiki posisi dan perlekatan menyusui, memberikan motivasi, serta membantu proses relaktasi jika produksi ASI menurun. Pada kasus sedang hingga berat, pemberian ASI perah atau suplemen cairan dapat dilakukan melalui metode *alternative feeding* seperti *cup feeder*, sendok, atau *syringe* agar bayi tetap mendapatkan cairan tanpa mengganggu proses menyusui langsung dari payudara. Dalam kondisi kritis, rehidrasi intravena dapat diperlukan di rumah sakit untuk mencegah kerusakan organ vital.

Dehidrasi neonatal akibat kekurangan asupan ASI adalah kondisi yang bisa dicegah sepenuhnya jika intervensi dilakukan secara tepat waktu dan sistematis. Deteksi dini, edukasi yang menyeluruh, dukungan tenaga kesehatan yang kompeten, dan kebijakan institusional yang berpihak pada pemberian ASI eksklusif merupakan fondasi utama dalam mencegah kejadian ini. Pemberian ASI yang optimal tidak hanya memberikan perlindungan terhadap dehidrasi, tetapi juga memastikan tumbuh kembang bayi berjalan secara fisiologis dan holistik.

2. Hipoglikemia

Hipoglikemia neonatal adalah kondisi yang terjadi ketika kadar glukosa darah bayi baru lahir berada di bawah nilai normal fisiologis, nilai <40 mg/dL dalam 4 jam pertama kehidupan atau <45 mg/dL setelahnya dianggap sebagai indikator hipoglikemia, terutama bila disertai gejala klinis. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi otak bayi yang sedang berkembang pesat. Karena itu, penurunan kadar gula darah yang signifikan dapat menyebabkan gangguan neurologis jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada masa transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin, bayi mengalami perubahan metabolik yang signifikan, termasuk penurunan kadar glukosa darah dalam beberapa jam pertama setelah lahir. Secara fisiologis, hal ini seharusnya direspons tubuh dengan pemecahan glikogen hati dan produksi glukosa baru (*glukoneogenesis*). Namun, pada bayi yang mengalami kekurangan asupan ASI (misalnya karena keterlambatan menyusui, teknik menyusui yang salah, atau produksi ASI yang belum optimal) sistem kompensasi ini dapat terganggu. Akibatnya, kadar gula darah tidak mampu dipertahankan dalam batas aman.

Hipoglikemia neonatal sering kali tidak disadari karena gejalanya bisa sangat ringan atau tidak spesifik. Bayi dapat tampak lemah, mengantuk terus-menerus, menyusu dengan buruk, atau menunjukkan tangisan yang lemah. Gejala lain yang lebih berat termasuk tremor, hipotermia, apnea, sianosis, dan bahkan kejang. Menurut *American Academy of Pediatrics* (AAP), sekitar 5–15% bayi baru lahir mengalami hipoglikemia transien yang dapat sembuh sendiri. Namun, jika tidak dikenali dan ditangani dengan baik, terutama pada bayi dengan faktor risiko tinggi, hipoglikemia bisa berujung pada kerusakan otak permanen, penurunan IQ, gangguan perilaku, dan disfungsi neurologis lainnya.

Bayi baru lahir yang paling rentan terhadap hipoglikemia adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), bayi prematur, bayi dari ibu dengan diabetes gestasional atau diabetes melitus, bayi dengan asfiksia lahir, dan bayi besar untuk usia kehamilan (*Large for Gestational Age/LGA*). Kelompok ini dikenal sebagai *high-risk neonates* dan membutuhkan pemantauan kadar glukosa darah yang ketat dalam 24–48 jam pertama kehidupan.

Salah satu penyebab utama hipoglikemia neonatal adalah kurangnya asupan kalori, terutama dari ASI. Pada hari-hari awal kehidupan, volume ASI yang tersedia memang terbatas karena masih dalam bentuk kolostrum. Namun, kolostrum kaya akan kalori dan immunoglobulin, dan meskipun volumenya sedikit, ia seharusnya cukup jika bayi menyusu dengan efektif dan frekuensinya sesuai. Masalah muncul ketika refleks hisap bayi tidak kuat, perlekatan pada payudara tidak optimal, atau ibu mengalami keterlambatan dalam pengeluaran ASI karena stres, pembedahan, atau faktor hormonal. Dalam kondisi ini, bayi tidak mendapatkan cukup kalori sehingga terjadi penurunan kadar glukosa darah.

Peran penting tenaga kesehatan dalam mencegah hipoglikemia neonatal terletak pada upaya promotif dan preventif sejak bayi lahir. Dimulai dari pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD) hingga pendampingan menyusui selama rawat inap. Pelatihan kepada ibu tentang frekuensi menyusui (minimal 8–12 kali dalam 24 jam) dan cara mengenali tanda kecukupan ASI sangat penting. Bidan, perawat, dan konsultan laktasi perlu memantau berat badan bayi, waktu menyusu, dan tanggapan bayi setelah menyusu (apakah tampak kenyang, tertidur tenang, atau masih rewel). Pengukuran kadar glukosa darah kapiler menggunakan alat glukometer juga menjadi langkah skrining yang direkomendasikan untuk bayi berisiko tinggi.

Manajemen hipoglikemia neonatal tergantung pada tingkat keparahan dan gejala klinis yang ditunjukkan bayi. Pada kasus ringan dan tanpa gejala, pemberian ASI atau ASI perah dengan frekuensi tinggi (setiap 2–3 jam) sering kali sudah cukup. Dalam beberapa kasus, metode suplementasi seperti menggunakan sendok, pipet, atau cup feeder dapat digunakan untuk mencegah bingung puting. Namun, pada kasus dengan kadar glukosa sangat rendah (<25 mg/dL) atau bayi yang menunjukkan gejala berat seperti kejang, maka intervensi medis seperti pemberian glukosa intravena (IV) dibutuhkan untuk menaikkan kadar gula darah secara cepat dan mencegah kerusakan otak.

Dukungan kebijakan di tingkat institusional dan nasional turut berperan. Di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif telah mendorong fasilitas kesehatan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pemberian ASI. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya tenaga konselor laktasi, rendahnya literasi laktasi di masyarakat, dan dominasi promosi susu formula. Hal-hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi secara sistemik agar pemberian ASI dapat benar-benar efektif dalam mencegah komplikasi seperti hipoglikemia neonatal. Selain aspek klinis, edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya menyusui dini dan eksklusif juga sangat penting. Ibu tidak boleh dibebani tanggung jawab menyusui seorang diri. Suami, keluarga besar, dan tenaga kesehatan harus memberikan dukungan moral dan praktis agar ibu merasa nyaman dan percaya diri menyusui.

Hipoglikemia neonatal adalah kondisi serius yang dapat dicegah dengan intervensi sederhana namun konsisten, terutama melalui pemberian ASI yang efektif sejak dini. Kombinasi antara deteksi dini, penguatan sistem pelayanan kesehatan ramah ASI, edukasi menyusui berbasis bukti, dan

peran serta keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah hipoglikemia pada bayi baru lahir. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan (mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat) untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung menyusui sebagai hak dasar setiap ibu dan anak.

C. Deteksi Dini Gangguan Hisapan Bayi

Refleks hisap merupakan salah satu refleks primitif yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi baru lahir. Melalui refleks ini, bayi dapat memperoleh asupan nutrisi utama dari ASI (Air Susu Ibu). Oleh karena itu, gangguan pada fungsi hisap bisa berakibat serius terhadap pertumbuhan dan kesehatan bayi, terutama dalam periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Beberapa kondisi medis dapat menghambat proses hisapan yang efektif, dan dua kondisi yang paling umum ditemukan adalah *tongue-tie (ankyloglossia)* dan *cleft palate* (langit-langit sumbing). Deteksi dini terhadap gangguan hisapan memiliki peranan krusial dalam mencegah malnutrisi, dehidrasi, serta kegagalan menyusui yang bisa berdampak jangka panjang. Pemeriksaan oleh tenaga medis, baik dokter anak, perawat, maupun konsultan laktasi, menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan manajemen laktasi bagi bayi yang mengalami hambatan ini.

1. *Tongue-Tie (Ankyloglossia)*

Tongue-tie atau *ankyloglossia* adalah kondisi di mana frenulum lingua, yakni jaringan kecil di bawah lidah, terlalu pendek, tebal, atau kaku sehingga membatasi pergerakan lidah bayi. Lidah yang tidak bisa bergerak bebas membuat bayi kesulitan untuk membuka mulut dengan lebar, menempel dengan baik pada payudara, dan mempertahankan hisapan yang stabil (Bruney *et al.*, 2022). Menurut laporan dari *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE), sekitar 4% hingga 11% bayi baru lahir

memiliki tongue-tie (Hill *et al.*, 2021). Meskipun demikian, tidak semua kasus tongue-tie mengakibatkan gangguan menyusui. Namun, sebagian besar didiagnosis saat terdapat keluhan kesulitan menyusui.

Beberapa indikator klinis yang bisa menjadi tanda adanya tongue-tie antara lain:

- a. Bayi terdengar “klik” saat menyusui
- b. Bayi tampak frustrasi atau sering berhenti menyusui
- c. Ibu merasa nyeri berlebihan saat menyusui
- d. Puting tampak pipih atau berubah bentuk setelah menyusui
- e. Berat badan bayi sulit naik secara optimal

Pemeriksaan dini sangat disarankan dan dapat dilakukan oleh konsultan laktasi atau tenaga kesehatan yang terlatih. Jika tongue-tie dikonfirmasi menjadi penyebab gangguan menyusui, maka tindakan frenotomi bisa dipertimbangkan. Prosedur ini berupa pemotongan ringan pada frenulum dan tergolong prosedur sederhana serta aman. Dalam banyak kasus, frenotomi memberikan perbaikan langsung terhadap kemampuan menyusui bayi dan kenyamanan ibu saat menyusui (Borowitz, 2023). Lebih dari sekadar prosedur medis, keberhasilan intervensi pada tongue-tie juga sangat tergantung pada dukungan dan edukasi yang tepat kepada orang tua, termasuk latihan menyusui pasca-frenotomi. Deteksi dini serta intervensi yang cepat dan tepat menjadi faktor kunci untuk mencegah masalah gizi, hidrasi, dan menjaga kelanjutan menyusui eksklusif hingga 6 bulan.

2. *Cleft Palate* (Langit-Langit Sumbing)

Cleft palate atau langit-langit sumbing adalah kelainan kongenital yang ditandai dengan adanya celah di langit-langit mulut bayi, baik sebagian maupun seluruhnya. Celah ini menyebabkan terganggunya kemampuan bayi dalam menciptakan tekanan negatif (vakum) yang diperlukan untuk

menyusu secara efektif dari payudara. Akibatnya, bayi dengan *cleft palate* tidak dapat menyusu secara langsung dan sering kali mengalami kesulitan menelan, tersedak saat minum, dan kegagalan untuk mendapatkan ASI secara optimal.

Kelainan ini sering terdeteksi sejak bayi lahir karena bisa terlihat secara visual saat pemeriksaan mulut. Beberapa kasus *cleft palate* posterior (bagian belakang langit-langit) bisa tidak terdeteksi bila tidak dilakukan pemeriksaan mulut secara menyeluruh. Masalah utama yang timbul dari *cleft palate* adalah gangguan pemberian nutrisi melalui ASI, karena tidak dapat mengisap dengan efektif, bayi biasanya memerlukan bantuan dalam bentuk:

- a. Botol khusus untuk celah langit-langit (*cleft palate bottle*) yang memungkinkan pemberian ASI perah atau susu formula dengan aliran yang dikontrol.
- b. Cup feeding sebagai alternatif, terutama jika bayi belum bisa mengisap tetapi masih bisa menelan.
- c. Penggunaan alat feeding tube bila diperlukan, terutama pada bayi dengan celah yang luas dan komplikasi tambahan.

Penting untuk memastikan bahwa bayi tetap mendapatkan nutrisi optimal meskipun tidak dapat menyusu langsung. Oleh karena itu, intervensi multidisiplin sangat dibutuhkan, mencakup:

- a. Dokter anak untuk pemantauan tumbuh kembang
- b. Ahli gizi untuk mengatur pemberian nutrisi yang tepat
- c. Konsultan laktasi untuk membantu ibu dalam memerah ASI dan melatih metode pemberian alternatif
- d. Dokter bedah plastik atau THT untuk evaluasi dan rencana penutupan celah melalui tindakan operasi, biasanya dilakukan saat bayi berusia 6-18 bulan, tergantung kondisi.

Selain aspek klinis, dukungan psikososial kepada ibu dan keluarga juga sangat penting, karena gangguan menyusui akibat cleft palate sering menimbulkan rasa frustrasi, cemas, atau bahkan depresi postpartum. Konseling dan edukasi yang menyeluruh mengenai teknik pemberian makan serta rencana perawatan jangka panjang dapat membantu keluarga merasa lebih percaya diri dalam merawat bayi. Gangguan hisapan pada bayi, seperti *tongue-tie* dan *cleft palate*, bukan hanya permasalahan struktural, melainkan tantangan serius dalam upaya pemenuhan nutrisi optimal pada awal kehidupan. Deteksi dini terhadap gangguan ini sangat penting, karena menyusui bukan hanya proses biologis, tetapi juga proses sosial dan emosional yang membentuk fondasi kesehatan jangka panjang anak.

Gangguan hisapan yang tidak ditangani dapat menyebabkan bayi tidak mendapatkan cukup ASI, mengalami penurunan berat badan, bahkan gagal tumbuh (*failure to thrive*). Oleh karena itu, skrining menyusui dalam 48 jam pertama setelah kelahiran harus menjadi prosedur standar di setiap fasilitas kesehatan. Pelatihan tenaga medis, khususnya dalam identifikasi gangguan menyusui dan teknik intervensinya, harus diperkuat di layanan primer seperti Puskesmas dan rumah sakit bersalin. Edukasi kepada orang tua, terutama ibu, juga harus dilaksanakan sejak masa antenatal agar mereka memahami tanda-tanda awal gangguan hisapan dan tahu kapan harus mencari bantuan.

Intervensi pada gangguan hisapan bayi memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan dokter anak, dokter gigi, konsultan laktasi, perawat, hingga psikolog. Kolaborasi lintas profesi ini bertujuan untuk memastikan penanganan yang holistik dan berbasis keluarga. Misalnya, tindakan frenotomi pada kasus *tongue-tie* harus disertai dengan bimbingan menyusui pasca tindakan, bukan hanya

secara teknis tetapi juga dalam mendukung aspek emosional ibu.

Begitu pula pada bayi dengan *cleft palate*, perlu strategi menyusui alternatif seperti penggunaan alat bantu feeding khusus sambil menunggu intervensi bedah. Ketepatan intervensi pada masa awal menyusui tidak hanya menghindari risiko malnutrisi dan infeksi, tetapi juga memperkuat ikatan ibu-anak dan meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif. Dengan demikian, sistem layanan kesehatan harus didesain responsif, inklusif, dan proaktif terhadap kebutuhan bayi dengan gangguan hisapan agar tujuan pemberian ASI secara optimal dapat tercapai.

D. Konseling dan Edukasi Manajemen Laktasi

Keberhasilan pemberian air susu ibu (ASI) merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor, baik biologis, psikologis, sosial, maupun edukasional. Dalam konteks ini, konseling dan edukasi manajemen laktasi menjadi komponen kunci untuk mendukung ibu menyusui dalam menghadapi tantangan menyusui serta meningkatkan praktik menyusui yang optimal, termasuk menyusui eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi.

1. Pentingnya Konseling Laktasi

Konseling laktasi adalah pendekatan sistematis yang bertujuan membantu ibu memahami, mempraktikkan, dan mempertahankan pemberian ASI. Konseling ini tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga memberikan dukungan emosional, membangun kepercayaan diri ibu, dan membantu mereka mengatasi hambatan psikologis serta teknis yang muncul selama proses menyusui. Konseling laktasi yang efektif terbukti meningkatkan kemungkinan keberhasilan menyusui secara eksklusif hingga 2-3 kali lipat dibandingkan ibu yang tidak mendapatkan konseling (Fatwa, 2020).

2. Komponen Konseling Laktasi yang Efektif

Konseling dan edukasi manajemen laktasi terdiri dari beberapa komponen utama yang harus disampaikan secara terpadu dan kontekstual. Adapun komponen tersebut meliputi:

a. Edukasi Inisiasi Menyusu Dini dan Menyusui Eksklusif

Inisiasi menyusu dini (IMD) merupakan proses pemberian ASI pertama dalam satu jam pertama setelah kelahiran. IMD terbukti meningkatkan ikatan ibu dan bayi, serta membantu kolonisasi bakteri baik pada bayi. Edukasi tentang pentingnya IMD harus diberikan sejak kehamilan, agar ibu memiliki pengetahuan dan kesiapan mental untuk melakukannya (Winarsih, KD & Dwihestie, LK. 2025). Menyusui eksklusif selama enam bulan pertama juga perlu ditekankan melalui penyuluhan terstruktur. Ibu perlu diberi pemahaman bahwa pemberian air putih, susu formula, atau makanan lain selama enam bulan pertama dapat mengganggu sistem pencernaan bayi dan meningkatkan risiko infeksi.

b. Demonstrasi Teknik Perlekatan dan Posisi Menyusui

Posisi menyusui dan perlekatan yang benar sangat berpengaruh pada kenyamanan ibu, efektivitas isapan bayi, serta produksi ASI. Dalam konseling, petugas kesehatan perlu mendemonstrasikan langsung berbagai posisi menyusui seperti posisi *cradle hold*, *cross-cradle hold*, *football hold*, dan *side-lying*, serta memastikan bahwa mulut bayi menempel sempurna pada aerola, bukan hanya puting. Kesalahan teknik perlekatan adalah salah satu penyebab utama nyeri puting, produksi ASI tidak optimal, serta bayi mudah lelah menyusui (Ratnawati & Utami, 2022). Edukasi praktis dalam bentuk simulasi atau praktik langsung bersama tenaga kesehatan sangat diperlukan.

c. Penanganan Masalah Laktasi

Ibu menyusui kerap menghadapi berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi keberlanjutan ASI, seperti:

- 1) Nyeri dan lecet pada puting.
- 2) Mastitis atau peradangan payudara.
- 3) Refleks *let-down* berlebihan atau lambat.
- 4) Bayi bingung puting karena penggunaan dot atau botol.

Dalam sesi konseling, petugas harus mampu mengidentifikasi gejala-gejala tersebut dan memberikan solusi yang tepat. Misalnya, pada kasus mastitis ringan, anjuran untuk terus menyusui atau memerah ASI dapat mencegah sumbatan saluran ASI semakin parah (Himalaya & Maryani, 2021).

d. Dukungan Psikososial

Aspek psikologis dan emosional ibu menyusui tidak bisa diabaikan. Rasa cemas, kurang percaya diri, atau bahkan depresi postpartum dapat menghambat proses menyusui. Konselor laktasi atau tenaga kesehatan terlatih harus peka terhadap kondisi ini dan memberikan pendekatan yang suportif serta penuh empati (Anggarini, 2024). Bagi ibu bekerja, pemberian informasi tentang manajemen ASI perah (ASI yang dipompa dan disimpan), hak cuti melahirkan, serta ketersediaan ruang laktasi di tempat kerja menjadi bentuk edukasi yang mendukung keberhasilan pemberian ASI secara berkelanjutan (Fatwa, 2020).

3. Pendekatan Program di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip global ini melalui program Puskesmas Ramah ASI yang mengintegrasikan pelayanan antenatal, postnatal, dan konseling laktasi dalam satu paket pelayanan terpadu. Petugas kesehatan, bidan, dan kader posyandu mendapatkan pelatihan khusus untuk memberikan pendampingan menyusui secara intensif. Intervensi edukatif berbasis komunitas yang dilakukan oleh kader ASI mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan

praktik menyusui eksklusif secara signifikan, pendekatan komunitas ini memperluas jangkauan konseling hingga ke rumah-rumah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil (Emilda *et al.*, 2025).

4. Keterlibatan Keluarga dan Komunitas

Konseling manajemen laktasi tidak hanya ditujukan kepada ibu, tetapi juga perlu melibatkan anggota keluarga lain, terutama suami, dukungan suami dalam bentuk bantuan rumah tangga, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi ibu, serta memberikan semangat emosional terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui. Komunitas seperti kelompok pendukung ibu menyusui (*peer support group*) juga menjadi kekuatan sosial yang signifikan. Ibu dapat berbagi pengalaman, mendapatkan solusi praktis, serta merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan menyusui.

Konseling dan edukasi manajemen laktasi merupakan pilar penting dalam upaya meningkatkan keberhasilan pemberian ASI, baik secara eksklusif maupun berkelanjutan (Saputra *et al.*, 2021). Melalui pendekatan edukatif, emosional, dan sosial, ibu diberikan pengetahuan dan kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan menyusui. Pemberdayaan tenaga kesehatan dan kader, serta keterlibatan keluarga dan komunitas, akan memperkuat dukungan menyeluruh terhadap praktik menyusui yang sehat dan efektif. Implementasi program berbasis komunitas seperti Puskesmas Ramah ASI menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan menyusui di Indonesia.

E. Penutup

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi merupakan anjuran global yang didukung oleh berbagai organisasi kesehatan dunia, termasuk *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) ASI menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, menyusui juga memperlerat ikatan emosional antara ibu dan bayi yang berperan penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak di masa mendatang. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menyusui sangatlah krusial sebagai fondasi kesehatan jangka panjang baik bagi bayi maupun ibu.

Referensi

- Anggarini, I. A. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menggunakan Audio Visual Terhadap Perilaku Ibu Postpartum Dalam Manajemen Laktasi. *Masker Medika*, 12(1), 65–70. <https://doi.org/10.52523/MASKERMEDIKA.V12I1.593>
- Borowitz, S. M. (2023). What is tongue-tie and does it interfere with breast-feeding? – a brief review. *Frontiers in Pediatrics*, 11, 1086942. <https://doi.org/10.3389/FPED.2023.1086942/BIBTEX>
- Bruney, T. L., Scime, N. V., Madubueze, A., & Chaput, K. H. (2022). Systematic review of the evidence for resolution of common breastfeeding problems—Ankyloglossia (Tongue Tie). *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, 111(5), 940–947.
- Emilda, S., Anggeni, U., & Ani, E. T. (2025). Perbandingan Pengetahuan Manajemen Laktasi Pada Ibu Post Partum Yang Mendapatkan Konseling Dengan Media Audio Visual Dan Booklet. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 15(1), 92–101. <https://doi.org/10.52047/JKP.V15I1.369>
- Fatwa, D. M. (2020). Efektivitas Edukasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Manajemen Laktasi dan Perilaku Pemberian ASI

- Eksklusif pada Ibu Bekerja di Puskesmas Tarumajaya. *Jurnal Antara Kebidanan*, 3(3), 956–966. <https://doi.org/10.37063/JURNALANTARAKEBIDANAN.V3I3.260>
- Hikmah, R., Salmarini, D. D., Zulfadhilah, M., & Fetriyah, U. H. (2023). Pengaruh Pemberian Air Susu Ibu Terhadap Nilai Bilirubin Total pada Neonatus di Ruang Perinatologi RSUD Balangan. *Health Research Journal of Indonesia*, 1(6), 254–258. <https://doi.org/10.63004/HRJI.V1I6.221>
- Hill, R. R., Lee, C. S., & Pados, B. F. (2021). The prevalence of ankyloglossia in children aged <1 year: a systematic review and meta-analysis. *Pediatric Research*, 90(2), 259–266. <https://doi.org/10.1038/S41390-020-01239-Y;KWRD=MEDICINE>
- Himalaya, D., & Maryani, D. (2021). Paket Edukasi Kesuksesan Ibu Dalam Menyusui. *Journal Of Midwifery*, 9(1), 16–23. <https://doi.org/10.37676/JM.V9I1.1343>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 37–38 p.
- Melinda, R. O., & Wartono, M. (2021). Berat badan lahir dan kejadian hipoglikemia pada neonatus. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(4), 164–169. <https://doi.org/10.18051/JBIOMEDKES.2021.V4.164-169>
- Merkuria G, Edris M. (2015). Exclusive breastfeeding and associated factors among mother in Debre Markos, Northwest Ethiopia: a cross-sectional study. *Int Breastfeed J*;10(1):1-7.
- Mihrshahi S, Oddy WH, Peat JK, Kabir I. (2008). Association between feeding infant patterns and diarrhoeal and respiratory illness: a cohort study in Chittagong, Bangladesh. *Int Breastfeed J*. 3(1):23-8.
- Ratnawati, & Utami, S. (2022). Pelatihan Konseling Menyusui Bagi Kelompok Tenaga Kesehatan Pendukung Asi Eksklusif. *Batik-MU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1–5. <https://doi.org/10.48144/BATIKMU.V1I2.1086>
- Saputra, A. D., Aisyah, I. S., Novianti, S., Masyarakat, K., & Siliwangi Tasikmalaya, U. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media

Leaflet Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Manajemen Laktasi Di Puskesmas Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 17(2). <https://doi.org/10.37058/JKKI.V17I2.3888>

Wallenborn JT, Levine GA, Carreira Dos Santos A, Grisi S, Brentani A, Fink G. (2021). Breastfeeding, Physical Growth, and Cognitive Development. *Pediatrics*. 147(5):e2020008029. doi: 10.1542/peds.2020-008029. PMID: 33888567.

Winarsih, K. D. & Dwihestie L. K. (2025). Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Nifas Melalui Edukasi Kebutuhan Dasar Ibu Nifas dan Manajemen Laktasi di Wilayah Kerja Puskesmas Nogosari. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 8(6), 3094–3106. <https://doi.org/10.33024/JKPM.V8I6.19939>

Glosarium

Cradle Hold	Posisi klasik menyusui di mana bayi digendong di lengan dengan kepala bertumpu pada lipatan siku, seperti sedang menggendong bayi.
Cross-Cradle Hold	Posisi menggendong yang mirip dengan <i>cradle hold</i> , namun tangan yang menopang kepala bayi berasal dari sisi berlawanan dengan payudara yang digunakan untuk menyusui.
Cup Feeder	Alat bantu menyusui berbentuk gelas kecil yang dirancang khusus untuk memberikan ASI perah (ASIP) kepada bayi, terutama bagi bayi yang kesulitan menyusu langsung dari payudara atau berisiko bingung puting.
Failure to Thrive	Istilah medis untuk menggambarkan kondisi anak yang pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan anak-anak lain seusianya (<i>gagal tumbuh</i>).
Feeding Tube	Alat medis berupa selang yang digunakan untuk memberikan nutrisi atau cairan kepada seseorang yang tidak dapat makan atau minum secara normal melalui mulut.
Football Hold	Posisi menyusui di mana bayi dipegang di samping tubuh ibu, seperti memegang bola sepak, dengan kepala di tangan ibu dan kaki menjulur ke belakang.
Side-Lying	Posisi menyusui di mana ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan; memudahkan menyusui saat ibu lelah atau setelah operasi caesar.
Syringe	Alat berbentuk suntikan tanpa jarum yang dilengkapi dengan selang atau pipet untuk memudahkan pemberian ASI.

BAB 5

Deteksi Dini Komplikasi Metabolisme Pada Neonatal

A. Sekilas Tentang Pentingnya Keseimbangan Metabolisme Bayi

Periode neonatal merupakan fase kritis dalam kehidupan yang ditandai dengan adaptasi segera setelah dilahirkan dari kehidupan intrauteri ke kehidupan ekstrasuterin. Perlu diperhatikan perubahan fisiologis ini untuk memastikan perkembangan yang tepat pada waktu yang tepat. Kegagalan dalam melakukan adaptasi kehidupan ekstrasuterin dapat menyebabkan ketidakseimbangan fisiologis salah satunya adalah adanya gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme dapat dengan cepat berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa jika tidak terdeteksi dan ditangani secara tepat waktu.

Gangguan metabolisme pada neonatus dapat muncul dengan melibatkan beberapa sistem organ dan dapat muncul pada hari-hari pertama kehidupan pascanatal dengan tanda gejala yang tidak spesifik. Bayi baru lahir dapat mengalami krisis metabolisme akut sehingga pelaksanaan skrining pada neonatus telah memfasilitasi deteksi dini dan inisiasi terapi untuk banyak gangguan metabolisme. Komplikasi metabolik pada neonatus, seperti hipoglikemia, hiperbilirubinemia,

asidosis metabolik, serta gangguan metabolisme bawaan (*inborn errors of metabolism/IEM*), sering kali bersifat nonspesifik dan sulit dikenali secara klinis (Salarian L., et al, 2025).

Penyakit metabolik secara klasik dibagi menjadi dua kelompok yakni kelainan metabolisme bawaan dan kelainan metabolisme yang didapat. Kelainan metabolisme bawaan muncul dengan kelainan metabolisme sistemik (asidosis, ketosis, ketoasidosis) dan/atau tanda dan gejala klinis yang terkait dengan keterlibatan satu atau lebih sistem organ yaitu sistem saraf pusat dan perifer (sumsum tulang belakang, batang otak, otak kecil, ganglia basal, materi putih dan abu-abu otak atau lesi saraf perifer), sistem muskuloskeletal (miopati, disostosis), beberapa organ viseral (kardiomiopati, hepatosplenomegali) dan bahkan kulit (alopecia, dermatitis, petekie). Sedangkan kelainan metabolisme bawaan menyerang sistem saraf disebut sebagai penyakit neurometabolic (Salarian L., et al, 2025).

Deteksi dini terhadap komplikasi metabolik pada bayi baru lahir menjadi sangat penting untuk mencegah morbiditas dan mortalitas jangka pendek maupun dampak jangka panjang seperti gangguan perkembangan neurologis. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan neonatal salah satunya dicapai melalui strategi skrining metabolik neonatal melalui pemeriksaan rutin dan tes skrining metabolik lanjutan.

B. Deteksi Dini Hipoglikemia Neonatal

Hipoglikemia adalah kelainan metabolik umum yang terjadi pada periode neonatal yang dapat menyebabkan cedera otak dan hasil perkembangan saraf yang merugikan (Johnson, TS, 2003). Selama periode perinatal, ibu menyediakan glukosa ke janin melalui difusi terfasilitasi melintasi plasenta. Setelah lahir, suplai glukosa plasenta terganggu, membuat bayi mengalami hipoglikemia sementara dengan penurunan cepat konsentrasi

glukosa darah ke nilai serendah 20–25 mg/dL dalam 1–2 jam pertama. Bersamaan dengan itu, perubahan endokrin dicatat dengan penurunan kadar insulin dan peningkatan katekolamin dan glukagon untuk produksi glukosa endogen (Wang, L.Y, 2023).

Segera setelah lahir, suhu tubuh bayi baru lahir akan turun dengan cepat sebagai respon terhadap lingkungan ekstrauterin yang dingin. Untuk mengatasi perubahan suhu ini, neonatus mempercepat produksi panas melalui termogenesis non-menggigil (NST), yang melibatkan lipolisis jaringan adiposa coklat, yang terdapat di sekitar ginjal dan otot-otot punggung (Abramowski, A, dkk. 2023). Bayi baru lahir dapat mengalami takikardia dengan denyut jantung 120 hingga 160 denyut/menit, yang dapat dikaitkan dengan tingginya laju metabolisme aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan pernapasan, makan, dan thermogenesis.

Kadar glukosa darah pada neonatus akan menurun pada 1 jam pertama kelahiran dan akan meningkat seiring bertambahnya jam kehidupan. Deteksi dini pemeriksaan kadar glukosa pada neonatus segera setelah lahir sangat penting sekaligus untuk mulai memberikan makanan sedini mungkin melalui ASI (Wang, L.Y, 2023).

Klasifikasi Hipoglikemia pada Neonatus

Klasifikasi hipoglikemia neonatus dibagi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab yang secara umum dibagi menjadi: (Harding JE, et.al. 2024)

a. Hipoglikemia asimtomatik atau transien

Terjadi pada bayi baru lahir cukup bulan dan merupakan manifestasi adaptasi fisiologis yang bersifat sementara karena cadangan glikogen yang rendah dan kurangnya produksi glukosa.

b. Hipoglikemia simptomatik atau persisten

Terjadi pada bayi baru lahir disertai dengan manifestasi klinis seperti letargi, iritabilitas, tremor, gelisah, mengantuk, kejang dan kadar glukosa plasma $<20\text{-}25\text{ mg/dL}$ atau $<1,1\text{-}1,4\text{ mmol/L}$.

Penyebab Hipoglikemia Neonatus

Bayi yang sehat mengalami penurunan konsentrasi glukosa darah yang wajar segera setelah lahir sebagai bagian dari transisi fisiologis normal menuju kehidupan ekstrauterin. Penjepitan tali pusat secara tiba-tiba saat lahir akan mengganggu pasokan glukosa intravena eksogen yang berkelanjutan dari plasenta secara tiba-tiba dan konsentrasi glukosa darah bayi menurun pada jam-jam pertama kehidupan. Pada bayi baru lahir normal dan sehat, hipoglikemia neonatus transisional ini berlangsung singkat, sementara, dan seringkali asimtomatik.

Bayi baru lahir akan berisiko mengalami hipoglikemia yang lebih parah atau berkepanjangan karena pasokan glukosa tidak mencukupi, dengan simpanan glikogen atau lemak rendah atau mekanisme produksi glukosa yang buruk; peningkatan penggunaan glukosa yang disebabkan oleh produksi insulin berlebihan atau peningkatan kebutuhan metabolik; atau kegagalan mekanisme kontra-regulasi (misalnya, kegagalan hipofisis atau adrenal).

Hipoglikemia neonatus sering terjadi pada kelompok berisiko yaitu:

a. Bayi dari ibu penderita diabetes (diabetes gestasional) atau bayi dengan berat badan besar sesuai usia kehamilan (Sesuai Masa Kehamilan/SMK)

Bayi dari ibu penderita diabetes dan bayi besar untuk usia kehamilan mengalami hiperinsulinisme janin dan peningkatan penggunaan glukosa perifer, yang membuat mereka berisiko mengalami hipoglikemia pada periode

pascanatal segera. Ibu dengan diabetes memiliki kemampuan yang menurun untuk memobilisasi simpanan glikogen setelah lahir dan mengalami insufisiensi adrenal relatif dengan penurunan kadar katekolamin, yang selanjutnya berkontribusi pada risiko kadar glukosa darah rendah (Adamkin, D.H. 2017).

- b. Bayi premature dan bayi dengan gangguan pertumbuhan intrauterine (IUGR) atau bayi dengan berat badan rendah (Kecil Masa Kehamilan/KMK)

Bayi premature dan IUGR mengalami hipoglikemia karena mereka lahir dengan simpanan glikogen yang berkurang, jaringan adiposa yang berkurang, dan mengalami peningkatan kebutuhan metabolik karena ukuran otak mereka yang relatif besar (Sharma, A. dkk. 2017). Pada bayi prematur dengan berat lahir sangat rendah (<1000 gram), enzim yang terlibat dalam glukoneogenesis diekspresikan pada tingkat rendah; sehingga kemampuan bayi untuk menghasilkan glukosa endogen sangat rendah yang berpotensi terhadap risiko konsentrasi glukosa rendah yang parah atau berkepanjangan.

- c. Bayi yang mengalami stress perinatal (gawat janin, iskemia perinatal, Riwayat kehamilan dengan preeklamsi, penyakit jantung bawaan)

Bayi yang mengalami stres perinatal memiliki kebutuhan energi metabolik yang meningkat yang beresiko mengalami hipoglikemia. Stress perinatal menyebabkan keadaan 'hiperinsulinisme hipoglikemik' yang dapat berlangsung selama sehari-hari hingga berminggu-minggu, yang mengakibatkan konsentrasi glukosa yang terus menerus rendah sehingga memerlukan intervensi berkelanjutan untuk mempertahankan euglikemia (Adamkin, D.H. 2017).

Patofisiologi

Kondisi janin dalam rahim bergantung pada metabolisme ibu dan sirkulasi plasenta untuk menyediakan glukosa, keton, asam lemak bebas, dan asam amino yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Plasenta memasok sirkulasi janin dengan sumber glukosa langsung (Harding JE. Et.al, 2017).

Penjepitan tali pusat saat lahir secara tiba-tiba mengganggu sumber glukosa yang berkelanjutan ini, sehingga mengakibatkan penurunan cepat kadar glukosa darah dalam 2 hingga 3 jam pertama kehidupan (Adamkin DH, 2017). Konsentrasi glukosa darah yang rendah menyebabkan lonjakan insulin dan hormon lainnya (termasuk katekolamin, glukagon, dan kortikosteroid) yang merangsang produksi glukosa melalui glukoneogenesis dan glikogenolisis dan meningkatkan oksidasi asam lemak. Hal ini memberi bayi sumber glukosa endogen dan substrat energi lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan metabolismenya; hasilnya adalah peningkatan kadar glukosa darah secara bertahap selama beberapa jam hingga beberapa hari berikutnya. Kadar glukosa yang rendah juga dianggap merangsang nafsu makan neonatus dan membantu neonatus beradaptasi dengan pemberian makanan berselang.

Resiko hipoglikemia paling tinggi ditemukan pada jam-jam pertama setelah lahir. Dan kondisi hipoglikemia persisten disebabkan adanya sekresi insulin yang berlebihan, kekurangan kortisol atau hormon pertumbuhan dan adanya gangguan metabolisme kongenital.

Deteksi Dini Hipoglikemia Neonatal

Gejala klinis hipoglikemia neonatal dapat bervariasi. Bayi sehat tetap akan mengalami hipoglikemi asimtomatik pada periode hipoglikemia transisi.

Gejala hipoglikemia neonatal meliputi: (Puchlaski ML, et.al. 2018)

- a. Berkeringat
- b. Reflek hisap lemah sehingga sulit minum
- c. Tangisan lemah atau melengking
- d. Tremor
- e. Hipotermia
- f. Lesu sampai pingsan
- g. Hipotonía
- h. Kejang
- i. Koma
- j. Apnea sampai takipnea
- k. Sianosis

Pedoman deteksi dini atau skrining berdasarkan *American Academy of Pediatrics* (AAP) dilakukan dalam 12 hingga 24 jam pertama kelahiran bayi. Skrining dilakukan pada bayi prematur cukup bulan yang mengalami gejala hipoglikemia dan pada bayi tanpa gejala yang beresiko tinggi mengalami hipoglikemia. Skrining dan pemantauan glukosa darah rutinn tidak diperlukan pada bayi cukup bulan yang sehat.

Pedoman skrining menurut *Pediatric Endocrine Society* (PES) merekomendasikan semua bayi dengan faktor resiko hipoglikemia yang berkepanjangan atau patologis yaitu pada kondisi (Thornton PS, et.al. 2015):

- a. Hipoglikemia simptomatik
- b. Bayi lahir dengan berat badan > 4000 gram
- c. Stres perinatal (hipoksia, gawat janin, ibu preeklamsia/eklamsia, sindrom aspirasi mekonium, eritobalstosis fetalis, polisitemia, hipotermia)
- d. Persalinan prematura tau posterm
- e. Bayi dari ibu dengan diabetes
- f. Riwayat keluarga hipoglikemia genetik
- g. Sindrom kongenital (seperti Beckwith-Wiedermann), ciri fisik abnormal (seperti malformasi wajah garis tengah)

Berdasarkan pedoman PES perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan pada bayi baru lahir jika ditemukan hasil pemeriksaan kadar gula darah pra-makan >50 mg/dL dalam 48 jam pertama kehidupan atau >60 mg/dL setelah usia 48 jam. Keadaan ini merupakan resiko terjadinya hipoglikemia persisten.

Pedoman skrining berdasarkan IDAI (2019) adalah sebagai berikut:

- a. Pada bayi cukup bulan dan asimtomatik tidak dianjurkan untuk pemantauan glukosa rutin.
- b. Pada bayi yang memerlukan skrining glukosa darah yaitu bayi dengan resiko hipoglikemia dilakukan dengan frekuensi dan lama pemantauan sesuai kondisi bayi.
- c. Pada bayi yang diduga mengalami hiperinsulinemia maka dilakukan pemantauan dalam 30 menit sampai 1 jam pertama kelahiran bayi, dan pemantauan dilakukan tidak lebih dari 2 jam pada bayi dengan resiko hipoglikemia kategori lain.
- d. Pemantauan kadar glukosa dilakukan setiap 3 jam dan dilanjutkan setiap 12 jam pada kondisi pra-makan hingga kadar gula darah mencapai normal.
- e. Jika didapatkan kadar glukosa normal setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan atau hanya dengan pemberian minum saja, maka skrining dihentikan.
- f. Jika ditemukan hasil terdapat glukosa darah abnormal maka perlu dilakukan pemeriksaan glukosa darah secara klinis di laboratorium.

C. Identifikasi Dini Hyperbilirubinemia (*Icterus Neonatorum*)

Hyperbilirubinemia merupakan keadaan kadar serum bilirubin total >5 mg/dL ($86 \mu\text{mol/L}$). Sekitar 10% bayi baru lahir cukup bulan dan prematur memiliki peningkatan kadar bilirubin serum total (TSB) yang signifikan secara klinis sehingga memerlukan pengawasan atau pengobatan yang ketat (Bhutan

VK, et.al. 2013). Keadaan hiperbilirubin yang mengarah pada kondisi patologis jika ditemukan pada (IDAI, 2019): 1) timbul < 24 jam setelah lahir; 2) kenaikan kadar bilirubin berlangsung cepat (>5 mg/dL per hari); 3) bayi premature; 4) kuning yang menetap pada usia 2 minggu atau lebih; dan 5) peningkatan bilirubin direk >2 mg/dL atau >20% dari TSB. Standarisasi strategi skrining dan manajemen telah secara signifikan menurunkan insiden hiperbilirubinemia neonatal berat, yang didefinisikan sebagai puncak TSB >425 μ mol/L atau perlunya transfusi tukar darah (BET).

Metabolisme bilirubin pada neonatus dimulai dari pemecahan sel darah merah yang menghasilkan hem kemudian dioksidase menjadi biliverdin yang bersifat larut dalam air. Metabolism biliverdin akan menghasilkan bilirubin indirek yang akan diikat albumin untuk diangkut ke hati menjadi bilirubin direk. Setelah menjadi bilirubin direk kemudian akan dieskresikan ke dalam system biler di hati oleh transporter spesifik, kemudian hasil ekskresinya akan disimpan menjadi empedu di kantong empedu. Bilirubin direk sebagian dikeluarkan melalui tinja dan urin dalam bentuk stercobilin dan urobilinogen, dan sebagian kecil akan didekonjugasi yang ada di epitel usus menjadi bilirubin indirek yang selanjutnya akan masuk ke dalam sirkulasi enterohepatic (Rohsiswatmo, 2019).

Bayi baru lahir yang beresiko terjadi hyperbilirubinemia pada minggu pertama kehidupan berkaitan dengan (Rohsiswatmo, 2019): 1) meningkatnya produksi bilirubin (hemolisis); 2) kurangnya albumin sebagai alat pengangkut; 3) penurunan uptake oleh hati; 4) penurunan konjugasi bilirubin oleh hati; 5) penurunan ekskresi bilirubin; dan 6) peningkatan sirkulasi enterohepatik.

Identifikasi neonatus dengan kondisi hiperbilirubinemia dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi faktor resiko hiperbilirubinemia

Faktor resiko untuk mengetahui hiperbilirubin yang signifikan adalah:

- a. Usia kehamilan kurang dari 40 minggu
- b. Penyakit kuning pada 24 jam pertama setelah lahir
- c. Konsentrasi bilirubin transcutan (TcB) atau bilirubin serum total (TSB) mendekati ambang batas dilakukan fototerapi
- d. Hemolisis yang diduga adanya laju peningkatan cepat TSB atau TcB $> 0,3$ mg/dL per jam dalam 24 jam pertama atau $> 0,2$ mg.dL per jam setelah lebih dari 24 jam selanjutnya.
- e. Riwayat orang tua atau anak sebelumnya yang memerlukan fototerapi atau transfusi tukar
- f. Riwayat keluarga atau genetic yang menunjukkan adanya kelainan sel darah merah bawaan, termasuk defisiensi glukosa 6-fosfat dehydrogenase (G6PD).
- g. Pemberian ASI eksklusif dengan asupan suboptimal
- h. Hematoma kulit kepala
- i. Sindrom down
- j. Bayi makrosomia pada ibu penderita diabetes

2. Identifikasi defisiensi glukosa 6-fosfat dehydrogenase (G6PD)

Identifikasi G6PD sangat penting untuk mengetahui adanya defisiensi G6PD yang menjadi penyebab terpenting terjadinya hiperbilirubinemia yang akan beresiko ke kernikterus. Neonatus dengan defisiensi G6PD dapat mengalami peningkatan bilirubin serum total yang sangat ekstrim dan sulit dicegah. Jika defisiensi G6PD diduga kuat tetapi pengukuran kadar G6PD normal atau mendekati normal, maka kadar G6PD harus diukur setidaknya 3 bulan kemudian (Perlman J, et.al. 2018).

3. Identifikasi penggunaan fototerapi

Identifikasi penggunaan fototerapi termasuk transfusi tukar didasarkan pada usia kehamilan, kadar bilirubin serum total yang diukur setiap jam, dan adanya faktor resiko neurotoksisitas hiperbilirubinemia (Kemper, A.R, et.al, 2022).

Faktor resiko neurotoksisitas hiperbilirubinemia adalah sebagai berikut:

- a. Usia kehamilan <38 minggu dan resiko akan meningkat seiring dengan tingkat prematuritas neonatus saat lahir. Identifikasi usia kehamilan digunakan untuk mengidentifikasi ambang batas fototerapi dan mabang batas transfusi tukar.
- b. Kadar albumin < 3,0 g/dL. Albumin serum yang rendah dapat meningkatkan resiko neurotoksisitas karena ketersediaan bilirubin tak terikat dalam jumlah besar (Watchko JF, 2017)
- c. Penyakit hemolitik isoimun, defisiensi G6PD atau kondisi hemolitik lainnya
- d. Sepsis neonatorum
- e. Ketidakstabilan klinis yang signifikan dalam 24 jam sebelumnya

4. Identifikasi Konsentrasi Kadar Bilirubin Serum Total (TSB)

Semua bayi harus diperiksa secara visula untuk mengetahui adanya penyakit kuning sekurang-kurangnya 12 jam setelah lahir. Kadar bilirubin serum total (TSB) atau konsentrasi bilirubin transcutan (TcB) harus diukur sesegera mungkin untuk bayi yang mengalami penyakit kuning <24 jam setelah lahir.

5. Identifikasi Kadar Bilirubin Transcutan (TcB)

Kadar TcB dan TSB harus diukur antara 24 jam dan 48 jam setelah lahir jika ditemukan adanya penyakit kuning. TSB harus diukur jika TcB melebihi atau berada dalam kisaran 3 mg/dL dari ambang batas fototerapi, atau jika TcB ≥ 15 mg/d

(Maya-Enero S, 2021). Jika terdapat lebih dari 1 pengukuran TcB atau TSB, maka laju peningkatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi bayi yang beresiko lebih tinggi mengalami hiperbilirubinemia berikutnya. Laju peningkatan yang mengindikasikan adanya hemolisis adalah adanya kenaikan yang cepat ($\geq 0,3$ mg/dL per jam dalam 24 jam pertama atau $\geq 0,2$ mg/dL per jam setelah lebih dari 24 jam), dan ini merupakan pengecualian untuk dilakukannya pengukuran kadar TcB atau TSB (Kuzniewich MW, 2021).

Pada bayi dengan konsentrasi TSB di bawah ambang batas fototerapi, maka tetap perlu dilakukan pengawasan atau perawatan yang lebih intensif seiring dengan semakin mendekatinya TSB dengan ambang fototerapi. Namun jika terjadi penurunan spontan TcB atau TSB selama 6 jam maka menjadi tanda bahwa resiko terjadinya hiperbilirubinemia rendah sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran bilirubin, kecuali ditemukan tanda bahaya lain yaitu dnegan semakin memburuknya penyakit kuning atau penyakit akut. (Elsaie AL, et.al, 2020)

6. Evaluasi Peningkatan Konsentrasi Bilirubin Direct atau Terkonjugasi

Pada bayi yang disusui yang masih mengalami penyakit kuning pada usia 3-4 minggu, dan untuk bayi yang diberi susu formula yang masih mengalami penyakit kuning pada usia 2 minggu, maka konsentrasi bilirubin total dan bilirubin terkonjugasi harus diukur untuk mengidentifikasi kemungkinan kolestasis patologis (Fawaz R, 2017). Jika terjadi penyakit kuning yang berkepanjangan, maka perlu dilakukan skrining bayi baru lahir terhadap kondisi seperti galaktosemia, hipotiroidisme, tirosinemia yang mana penyakit ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit kuning persisten (Harpavat S, 2020).

Pada bayi yang diberi susu formula dengan penyakit kuning berkepanjangan, atau pada bayi yang diberi ASI dengan hiperbilirubinemia terkonjugasi, maka perlu dirujuk ke ahli gastroenterologi untuk mengantisipasi kemungkinan komplikasi yang lain.

Tahapan Skrining Bilirubin pada Neonatus

Tahapan pelaksanaan skrining bilirubin pada neonatus sebagai upaya deteksi dini hiperbilirubinemia dan tindak lanjut yang perlu dilakukan (Kemper AR, et al. 2022):

1. Ukur TSB atau TcB pada 24 hingga 48 jam setelah lahir atau sebelum pulang
2. Tentukan ambang batas TSB spesifik per jam untuk fototerapi berdasarkan umur kehamilan waktu bayi dilahirkan, umur pascanatal, dan faktor resiko neurotoksisitas.
3. Jika skrining dilakukan dengan alat TcB dan nilainya >15 mg/dL ($257 \mu\text{mol/L}$) atau berada dalam kisaran 3 mg/dL ($51 \mu\text{mol/L}$) dari ambang batas fototerapi, konfirmasi dengan penukuran TSB. Pemberian fototerapi berdasarkan hasil nilai TSB.
4. Jika TSB berada pada ambang batas atau di atas ambang batas fototerapi, maka perlu segera dilakukan pengobatan
5. Jika kadar bilirubin bayi baru lahir di bawah ambang batas fototerapi, maka lakukan hitung selisih ambang batas TSB fototerapi per jam dan kadar bilirubin bayi baru lahir. Hasil selisih nilai ambang batas ini dijadikan pedoman pemeriksaan lanjutan.

Perlu diperhatikan untuk pengujian lebih awal diperlukan pada bayi dengan tanda klinis atau faktor resiko hiperbilirubinemia dini, termasuk ibu Rh-negatif, DAT positif, penyakit kuning yang terlihat pada usia <24 jam, atau riwayat keluarga penyakit hemolitik (sepert: defisiensi G6PD, sferositosis hereditas).

**Tabel 5.1 Pedoman Tindak Lanjut
Berdasarkan Skrining Kadar Bilirubin Bayi Baru Lahir**

Kadar Bilirubin	Usia bayi saat pulang	Tindak Lanjut
0,1 hingga <2 mg/dL (1 hingga <34 mikromol/L)	<24 jam	• Penundaan pemulangan bayi • Pemeriksaan kembali kadar TSB dalam 4-8 jam • Inisiasi fototerapi dini yang kadang bermanfaat pada beberapa kasus
	≥24 jam	• Pemeriksaan kembali TSB dalam 4 hingga 12 jam • Pilihannya meliputi: • Penundaan pemulangan bayi, atau • Dianjurkan pulang dengan fototerapi di rumah jika pasien memenuhi kriteria, atau • Pemulangan bayi tanpa fototerapi tetapi dengan tindak lanjut rawat jalan lebih awal
2,0 hingga <3,5 mg/dL (34 hingga <60 mikromol/L)	>12 jam	• Periksa kembali TSB atau TcB di pengaturan rawat jalan dalam 8 hingga 24 jam
3,5 hingga <5,5 mg/dL (60 hingga <94 mikromol/L)	>12 jam	• Periksa kembali TSB atau TcB di perencanaan rawat jalan dalam 1 hingga 2 hari
5,5 hingga <7,0 mg/dL (94 hingga <120 mikromol/L)	<72 jam	• Tindak lanjut rawat jalan dalam 2 hari • Kebutuhan untuk pengujian TcB atau TSB berulang didasarkan pada penilaian klinis
	≥72 jam	• Waktu tindak lanjut dan kebutuhan untuk pengujian TcB atau TSB berulang didasarkan pada hasil bilirubin sebelumnya dan penilaian klinis
≥7,0 mg/dL (≥120 mikromol/L)	<72 jam	• Tindak lanjut rawat jalan dalam 3 hari • Kebutuhan untuk pengujian TcB atau TSB berulang didasarkan pada penilaian klinis

≥72 jam

- Sebagian besar bayi baru lahir dalam kategori ini dapat menjalani pemeriksaan rutin untuk bayi baru lahir sehat.
 - Pemeriksaan khusus terkait hiperbilirubinemia tidak diperlukan kecuali jika muncul masalah baru (misalnya, kesulitan makan, terlambat buang air besar, kekhawatiran orang tua akan penyakit kuning yang menetap)
-

Sumber: Kemper AR, et al. 2022

D. Deteksi Dini Gangguan Tiroid Kongenital

Hipotiroidisme kongenital (HK) didefinisikan sebagai defisiensi hormon tiroid yang sudah ada sejak lahir. HK harus segera didiagnosis karena keterlambatan pengobatan dapat menyebabkan defisit neurologis yang ireversibel. Sebelum program skrining bayi baru lahir, HK merupakan salah satu penyebab disabilitas intelektual yang paling umum dan dapat dicegah. Program skrining bayi baru lahir (SKB) telah menghasilkan diagnosis dan pengobatan HK yang lebih dini, sehingga menghasilkan luaran perkembangan saraf yang lebih baik (Kollati Y, et al. 2020).

Hormon tiroid berperan penting dalam metabolisme energi, pertumbuhan, dan perkembangan saraf. Secara spesifik, hormon tiroid berperan dalam diferensiasi neuron, perkembangan sinapsis, dan mielinisasi pada periode prenatal dan neonatal, serta mengatur perkembangan sistem saraf pusat. Hormon tiroid berasal dari asam amino tirosin dan diproduksi oleh kelenjar tiroid sebagai respons terhadap stimulasi hormon perangsang tiroid (TSH) yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. TSH diatur oleh hormon pelepas tirotropin (TRH), yang dilepaskan dari hipotalamus. Jalur regulasi ini disebut aksis hipotalamus-hipofisis-tiroid (HPT).

Terdapat dua hormon tiroid yang aktif, yaitu tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3) (Bowden SA, Goldis M, 2023).

Penyebab Gangguan Tiroid Kongenital

Hipotiroidisme kongenital (HK) dapat berasal dari tiroid atau sentral (HK primer dan sentral). HK primer dapat disebabkan oleh defek pada perkembangan kelenjar tiroid (disgenesis tiroid) atau defek pada biosintesis hormon tiroid (dishormonogenesis). Mayoritas HK disebabkan oleh disgenesis tiroid (80%), yang mencakup berbagai defek, termasuk agensis, ektopik, atau hipoplasia kelenjar. Disgenesis tiroid hampir selalu sporadis atau non-hereditas, meskipun, pada 2-5% kasus, mutasi pada gen yang bertanggung jawab atas perkembangan kelenjar tiroid (reseptor TSH atau faktor transkripsi PAX8, NKX2-1, atau FOXE1) dapat ditemukan.

Meskipun efek ini menyebabkan hipotiroidisme permanen, kondisi ini juga dapat bersifat sementara, akibat pemberian obat antitiroid maternal (metimazol atau propiltiourasil) melalui plasenta, antibodi penghambat tiroid maternal (pada ibu dengan penyakit tiroid autoimun), atau defisiensi atau kelebihan yodium. Defisiensi yodium masih menjadi penyebab utama hipotiroidisme di seluruh dunia, terutama di wilayah dengan kadar yodium rendah. Bayi baru lahir yang terpapar yodium berlebih (seperti antiseptik yang mengandung yodium, atau agen kontras radiografi) dapat mengalami hipotiroidisme karena sintesis hormon tiroid dihambat sementara melalui efek *Wolff-Chaikoff*. Hipotiroidisme sentral jarang terjadi dan disebabkan oleh kelainan hipofisis atau hipotalamus (hipotiroidisme sekunder/tersier) (Wang F, et al. 2020).

Hormon tiroid berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan otak dan jika kekurangan hormon tiroid akan menyebabkan beberapa hal (IDAI, 2023):

- a. Gangguan pertumbuhan fisik yang akan dialami bayi seperti tubuh pendek, wajah dengan muka khas (muka sembab, lidah besar dan hidung pesek);
- b. Gangguan perkembangan intelektual yang akan terlihat keterlambatan perkembangan kognitif dan masalah kecerdasan (IQ)
- c. Gangguan perkembangan motorik yang akan terlihat bayi mengalami kesulitan berbicara dan koordinasi gerakan

Skrining Gangguan Tiroid Kongenital

Neonatus dengan hipotiroidisme kongenital seringkali asimtomatik saat lahir dan terdeteksi melalui skrining bayi baru lahir (SKB). SKB diperoleh melalui tusukan tumit pada sampel bercak darah utuh kering pada kartu kertas saring. SKB untuk hipotiroidisme kongenital merupakan prosedur rutin di sebagian besar negara di seluruh dunia. Metode deteksi SKB dan kriteria diagnosis hipotiroidisme kongenital bervariasi di seluruh Amerika Serikat dan negara-negara lain. Prioritas SKB adalah deteksi dini hipotiroidisme kongenital primer. Tes yang paling spesifik untuk mendeteksi hipotiroidisme kongenital primer adalah pengukuran TSH, sementara tes T4 lebih sensitif karena mencakup bayi dengan hipotiroidisme hipotalamus-hipofisis yang jarang (McGrath N, et al. 2019).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi hasil skrining tiroid bayi baru lahir karena fisiologi tiroid pada neonatus bersifat dinamis. Interpretasi tes fungsi tiroid memerlukan pemahaman tentang metode skrining bayi baru lahir, usia saat pengambilan spesimen, status prematuritas, dan kondisi klinis bayi baru lahir.

Interpretasi dari dilakukannya tes fungsi tiroid adalah sebagai berikut (Hashemipour M, et al. 2018):

- a. T4 bebas rendah dan TSH tinggi: Hasil ini mengonfirmasi diagnosis hipotiroidisme primer.
- b. Kadar T4 bebas (atau T4 total) normal dan TSH tinggi: Hasil ini menunjukkan hipotiroidisme terkompensasi atau subklinis.

Jika kadar TSH serum lebih dari 20 mIU/L, pengobatan dengan levotiroksin harus dimulai. Jika kadar TSH serum sedikit meningkat (misalnya, 6 hingga 20 mIU/L), dokter dapat mengamati pasien secara klinis dan mengulang TFT dalam 1 minggu. Dalam banyak kasus, TSH akan kembali normal pada pemeriksaan TFT ulang. Namun, jika kadar TSH serum tetap tinggi pada 10 mIU/L atau lebih pada usia 4 minggu, bayi harus diobati.

- c. Kadar T4 bebas rendah dan TSH rendah atau normal: Hasil ini menunjukkan kemungkinan hipotiroidisme sentral yang biasanya disertai defisiensi hormon hipofisis lainnya, seperti defisiensi hormon pertumbuhan atau ACTH (bayi dapat mengalami hipoglikemia akibat defisiensi kedua hormon ini) atau diabetes insipidus. Selain hipoglikemia neonatal dengan defisiensi kortisol dan/atau hormon pertumbuhan, petunjuk lain untuk hipotiroidisme sentral yang harus mendorong dokter untuk memeriksa kadar T4 bebas dan TSH dalam serum adalah nistagmus, mikropenis, dan defek garis tengah seperti bibir sumbing/langit-langit sumbing.

Evaluasi tambahan untuk deteksi dini hipotiroidisme kongenital melalui laboratorium tambahan adalah (Park ES, et al. 2019):

- a. Pemeriksaan pencitraan tiroid.

Pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk menentukan etiologi yang mendasari dan terkadang membantu menentukan penyebab tiroiditis kronis pada pasien dengan bentuk permanen, selama pemeriksaan tersebut tidak mengganggu terapi medis. Beberapa pemeriksaan pencitraan tiroid:

- 1) Ultrasonografi tiroid

Pemeriksaan pencitraan ini aman dan dapat dilakukan setelah pengobatan dimulai. Ultrasonografi tiroid dapat memvisualisasikan ada atau tidaknya, ukuran, tekstur ekogenik, dan struktur kelenjar tiroid. Namun, pemeriksaan ini mungkin tidak dapat mendeteksi kelenjar tiroid ektopik (lingual dan sublingual) secara akurat.

- 2) Pemindaian serapan radionuklear tiroid

b. Antibodi autotiroid

Antibodi penghambat reseptor TSH dapat berguna dalam mendiagnosis bayi dengan CH sementara akibat penyakit tiroid autoimun ibu, atau bayi dengan saudara kandung dengan CH sementara

c. Tioglobulin serum

Kadar tioglobulin yang rendah atau tidak ada menunjukkan tidak adanya arsitektur pembentuk tiroid dan mengindikasikan agensis tiroid. Namun, kadar antara mungkin tidak dapat membedakan penyebab CH.

d. Konsentrasi yodium urin

CH dapat disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan yodium (pada bayi yang lahir di daerah endemik gondok atau kekurangan yodium). Pengukuran yodium urin dapat mengidentifikasi keadaan kelebihan atau kekurangan.

e. Radiografi lutut dapat dilakukan saat diagnosis

Tidak adanya pusat epifisis femoralis bagian bawah menunjukkan CH yang parah dan berkorelasi dengan skor kecerdasan dan motorik di kemudian hari.

E. Manajemen Dasar dan Rujukan Gangguan Metabolisme Neonatal

Manajemen dasar penatalaksanaan gangguan metabolisme pada neonatus meliputi: deteksi dini gangguan metabolisme kongenital yang penting untuk intervensi yang tepat, stabilisasi yang meliputi resusitasi, koreksi gangguan elektrolit dan stabilisasi fungsi vital bayi, manajemen cairan dan nutrisi termasuk pemberian dekstrosa untuk energi dan insulin, pemberian terpai spesifik yang disesuaikan dengan jenis gangguan metabolisme, pelaksanaan dialysis atau terapi ginjal berkelanjutan kadang diperlukan untuk menghilangkan zat-zat beracun, perawatan intensif yang diperlukan bayi di ruang NICU, dan perlunya pemantauan lanjutan terhadap tanda vital, kadar elektrolit dan fungsi organ penting (Suastika, K, 2020).

Manajemen Prenatal

Diagnosis prenatal memungkinkan dilakukan pada banyak kelainan neurometabolik, meliputi asidosis propionat, penyakit peroksisom, cacat siklus urea, dan kelainan fosforilasi oksidatif melalui demonstrasi aktivitas enzim yang kurang dalam amniosit yang dikultur dan sampel vili korionik dan/atau metabolit abnormal dalam cairan ketuban.

Teknik-teknik baru yang muncul, yang memungkinkan diagnosis pra-implantasi melalui identifikasi langsung kelainan gen dan kromosom atau penentuan jenis kelamin (dalam keluarga dengan risiko tinggi terhadap kelainan genetik terkait-X), menghadirkan pilihan baru yang menjanjikan dalam pengelolaan prenatal kelainan metabolisme bawaan.

Dalam satu kasus, USG prenatal dilaporkan dapat mendiagnosis *rhizomelic chondrodystrophia punctata* dengan menunjukkan kelainan kerangka yang khas. Namun, teknik pencitraan belum digunakan secara sistematis dalam diagnosis prenatal kelainan metabolisme bawaan. Dengan meningkatnya penggunaan pencitraan MRI intrauterin yang cepat (HASTE – half-Fourier single shot turbo spin echo), hal ini dapat berubah dan penyakit yang muncul dengan malformasi atau kelainan morfologi otak (sindrom Zellweger, glutaric aciduria tipe 1) dapat digambarkan (Balkrishnan, U, 2021).

Manajemen Pasca Persalinan

Pemeriksaan pencitraan merupakan bagian integral dari proses manajemen pascanatal. Dalam hal ini, USG dan CT juga memiliki peran yang pasti, terutama dalam menyingkirkan patologi lain, seperti hidrosefalus pada neonatus dengan peningkatan ukuran kepala secara progresif dan perdarahan intraserebral pada neonatus dengan kelesuan atau koma. USG telah ditemukan bermanfaat dalam menunjukkan perubahan morfologi yang menunjukkan penyakit neurometabolik (misalnya kelainan fisura Sylvian bilateral pada asiduria glutarat

tipe 1 atau kista germinolitik pada sindrom Zellweger) (Balkrishnan, U, 2021)

Banyak kelainan metabolik neonatal yang muncul dengan temuan MRI nonspesifik selama periode pascanatal awal. Temuan pencitraan yang khas (penyakit ganglia basal, mielinisasi atau tertunda, penyakit materi putih) dapat berkembang pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, dalam kasus pemeriksaan awal yang tidak meyakinkan, pemeriksaan MRI lanjutan dapat membantu.

Pemantauan non-invasif terhadap efek tindakan terapeutik dengan pencitraan MR konvensional (misalnya kemajuan mielinisasi) atau spektroskopi MR (misalnya penurunan konsentrasi zat abnormal di otak) merupakan indikasi penting lain dari studi lanjutan.

Rujukan untuk Gangguan Metabolisme

Tindakan rujukan untuk gangguan metabolisme neonatal mencakup: identifikasi dini, stabilisasi pasien, dan penanganan yang tepat. Penanganan lanjutan untuk tindakan rujukan dilakukan dari fasilitas Kesehatan primer ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Tindakan awal meliputi: resusitasi umum, pemberian cairan, koreksi asidosis metabolik, dan pengelolaan hipoglikemia (IDAI, 2023).

1. Identifikasi Dini dan Stabilisasi

Identifikasi tanda bahaya gangguan metabolisme pada neonatus seperti kejang, kesulitan bernapas, hipotermia, hipoglikemia. Setelah melakukan identifikasi dini selanjutnya dilakukan tindakan resusitasi umum, termasuk pemberian oksigen dan cairan intravena (dekstrosa 10%) untuk mengatasi gangguan hemodinamik dan mengurangi keadaan katabolik, selanjutnya untuk tindakan pencegahan peningkatan kebutuhan metabolisme akibat hipotermia maka perlu dipertahankan lingkungan termal netral.

2. Rujukan ke Rumah Sakit

Tindakan rujukan dilakukan jika ada tanda bahaya neonatus untuk dilakukan perawatan intensif pada neonatus (NICU). Penanganan gangguan metabolisme neonatal seringkali memerlukan pendekatan tim multidisiplin, termasuk dokter anak, neonatologis, ahli gizi dan spesialis lain yang relevan.

F. Penutup

Manajemen neonatus dengan kelainan metabolik memerlukan pendekatan multidisiplin dan kolaborasi erat antara dokter kandungan, dokter anak, ahli genetika, ahli biokimia, dan ahli radiologi. Usia onset, ada atau tidaknya fitur dismorfik, manifestasi kulit, perubahan laboratorium, tanda dan gejala neurologis, kelainan viseral dan muskuloskeletal, MRI dan perubahan spektroskopi semuanya merupakan petunjuk penting yang potensial dalam pemeriksaan diagnostik.

Penyakit metabolik dapat muncul dengan kelainan klinis, biokimia, dan pencitraan yang sangat mirip atau sangat berbeda, masing-masing mewakili 'sidik jari' atau 'pola' penyakit, beberapa di antaranya mungkin tidak spesifik, yang lain karakteristik, sugestif, atau bahkan patognomonik. Serangkaian 'stigmata' ini menggambarkan pola klinis-radiologis, yang merupakan fungsi dari berbagai kerentanan dan kerentanan berbagai sistem organ terhadap kelainan metabolik yang berbeda. Pengenalan substrat klinis dan pencitraan kerentanan selektif mengarah pada pengenalan pola klinis-radiologis, konsep tunggal terpenting yang perlu diterapkan secara sistematis dalam manajemen diagnostik kelainan metabolisme bawaan.

MRI merupakan modalitas yang paling berharga dalam penilaian pencitraan manifestasi kelainan metabolisme bawaan pada sistem saraf pusat, karena sensitivitasnya yang sangat tinggi untuk menunjukkan lesi pada parenkim serebral. Kesadaran dan pengenalan pola pencitraan dan spektroskopi

yang paling khas (misalnya defek siklus urea, gangguan peroksisom, asidosis propionik, hiperglisemia non-ketotik, MSUD) penting, terutama di pusat-pusat yang memiliki sedikit pengalaman klinis dengan kelainan metabolik, dan di mana beban diagnostik lebih berat pada ahli radiologi.

Referensi

- Abramowski, A., Ward, R., Hamdam, A.H. 2023. Hipoglikemia Neonatal. National Library of Medicine. StartPearls. Swiss. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537105/>
- Balakrishnan U, 2021, Inborn Errors of Metabolism-Approach to Diagnosis and Management in Neonates, Indian Pediatr J. 88(7):679-689. DOI: [10.1007/s12098-021-03759-9](https://doi.org/10.1007/s12098-021-03759-9)
- Bhutani VK, Stark AR, Lazzaroni LC, et al; Initial Clinical Testing Evaluation and Risk Assessment for Universal Screening for Hyperbilirubinemia Study Group. Predischarge screening for severe neonatal hyperbilirubinemia identifies infants who need phototherapy, *J Pediatr*. 2013;162(3):477-482.e1
- Bowden, S.A., Goldis, M. 2023. Congenital Hypotiroidism. National Library of Medicine.
- Elshazzly, M., Anekar, A.A., Shumway, K.R., Caban, O. 2023. Physiologi, Newborn. National Library of Medicine
- Elsaie AL, Taleb M, Nicosia A, et. Al. 2020, Comparison of end-tidal carbon monoxide measurement with direct antiglobulin test in the management of neonatal hyperbilirubinemia, *J. Perinatal*. 40(10):1513-1517
- Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. 2017. Guidline for the evaluation of cholestatic jaundice in infants: joint recommendations of the North American Society and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. *J. Pediatr Gastroenterol Nutr*. 64(1):154-168
- Fharel M., Anggraini D., Rafih R. 2024. Deteksi Dini Gangguan Fungsi Tiroid pada Bayi baru Lahir di RSI Siti Rahmah Padang Tahun 2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(2):82-86

- Haksari, E.L. 2019. Menyusui bayi dengan Resiko Hipoglikemia, Jakarta: IDAI
- Harding JE, Alsweiler JM, Edwards TE, Alsweiler JM, McKinlay CJ. 2024, Neonatal hypoglycaemia. *BMJ Medicine*. 2024 Apr;3(1):51-56
- Harpavat S, Garcia-Prats JA, Anaya C, et al. 2020 Diagnostic yield of newborn screening for biliary atresia using direct or conjugated bilirubin measurements. *JAMA*. 323(12):1141-1150
- Hashemipour M, Hovsepian S, Ansari A, Keikha M, Khalighinejad P, Niknam N. 2018 Screening of congenital hypothyroidism in preterm, low birth weight and very low birth weight neonates: A systematic review. *Pediatr Neonatol*. 59(1):3-14.
- IDAI, 2023, Pentingnya Skrining Tiroid pada Bayi Baru Lahir, Jakarta: IDAI
- Kemper, A.R, et.al, 2022, Clinical Practice Guideline Revision: Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation, American Academy of Pediatrics, Agust; 150(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2022-058859>
- Kollati Y, Akella RRD, Naushad SM, Thalla M, Reddy GB, Dirisala VR. 2020. The rs1991517 polymorphism is a genetic risk factor for congenital hypothyroidism. *3 Biotech*. 10(6):285.
- Kuzniewich MW, Park J, Niki H, Walsh EM, McCulloch C, Newman TB., 2021, Predicting the need for phototherapy after discharge. *J.Pediatrics*. 147(5): e2020029778
- Maya-Enero S, Candel-Pau J, Garcia-Garcia J, Duran-Jorda X, Lopez-Vilchez MA, 2019. *Realibility of Transcutaneous bilirubin determination based on skin color determined by a neonatal skin color scale of our own*, *Eur J Pediatr*, 180(2):607-616
- McGrath N, Hawkes CP, Mayne P, Murphy NP. 2019. Optimal Timing of Repeat Newborn Screening for Congenital Hypothyroidism in Preterm Infants to Detect Delayed Thyroid-Stimulating Hormone Elevation. *J Pediatr*. 205:77-82.
- Park ES, Yoon JY. 2019. Factors associated with permanent hypothyroidism in infants with congenital hypothyroidism. *BMC Pediatr*. 19(1):453.

- Perlman J, Volpe J. 2018. Bilirubin. In: Volpe J, Inder T, Barras D, et al, eds. 2018, *Volpe's Neurology of the Newborn*. Philadelphia: Elsevier:730–762
- Salarian L., et al. 2025. Epidemiology of inherited metabolic disorders in newborn screening: insight from three years of experience in Southern Iran. *Orphanet Journal of Rare Diseases*. 20:84(1-9) <https://doi.org/10.1186/s13023-025-03602-w>
- Suastika, K. (2020). The Challenges of Metabolic Disorders in Indonesia: Focus on Metabolic Syndrome, Prediabetes, and Diabetes. *Medical Journal of Indonesia*, 29(4), pp. 350–3
- Thornton PS, Stanley CA, De Leon DD, Harris D, Haymond MW, Hussain K, Levitsky LL, Murad MH, Rozance PJ, Simmons RA, Sperling MA, Weinstein DA, White NH, Wolfsdorf JL., 2015, Pediatric Endocrine Society. Recommendations from the Pediatric Endocrine Society for Evaluation and Management of Persistent Hypoglycemia in Neonates, Infants, and Children. *J Pediatr*. Aug;167(2):238-45
- Uma, K., Revathi J., Anitha J. 2019. Telemetry System for Early Detection of Hyperbilirubinemia in Neonates. *Telemedicine Technologies: Academic press*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816948-3.00006-4>
- Wang, Lin-Yu and Chung-Han Ho. 2023. Early neonatal hypoglycemia in term and late preterm small for gestational age newborns. *Journal Pediatric and Neonatology* p.538-546. journal homepage: <http://www.pediatr-neonatal.com>. <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2022.09.021>
- Wang F, Jing P, Zhan P, Zhang H. 2020. Thyroid Hormone in the Pathogenesis of Congenital Intestinal Dysganglionosis. *Pediatr Dev Pathol*. 23(4):285-295

Daftar Singkatan

AAP	<i>American Academy of Pediatrics</i>
ACTH	<i>Adrenocorticotrophic Hormone</i>
ASI	Air Susu Ibu
BET	<i>Blood Exchange Transfusion</i>
CH	<i>Congenital Hypotiroid</i>
CT	<i>Computed Tomography</i>
DAT	<i>Direct Antiglobulin Test</i>
G6PD	<i>Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenas</i>
HASTE	<i>Half-Fourier Single Shot Turbo Spin Echo</i>
HK	Hipotiroid Kongenital
HPT	<i>Hypothalamic-Pituitary-Thyroid</i>
IEM	<i>Inborn Errors of Metabolism</i>
IUGR	<i>Intra Uterine Growth Retardation</i>
IQ	<i>Intelligence Quotient</i>
KMK	Kecil Masa Kehamilan
MRI	<i>Magnetic Resonance Imaging</i>
NICU	<i>Neonatal Intensive Care Unit</i>
NST	<i>Non-Stress Test</i>
PES	<i>Pediatric Endocrine Society</i>
Rh	Rhesus
SKB	Skrining Bayi Baru Lahir
SMK	Sesuai Masa Kehamilan
TcB	<i>Transcutaneous Bilirubinometry</i>
TFT	<i>Thyroid Function Test</i>
TSB	<i>Total Serum Bilirubin</i>
TSH	<i>Thyroid Stimulating Hormone</i>
TRH	<i>Thyrotropin-Releasing Hormone</i>
T3	<i>Triiodotironin</i>
T4	<i>Thyroxin</i>
USG	Ultrasonografi

Profil Penulis



Vini Yuliani, SST., M.Keb

Lahir di Sukabumi 14 Juli 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014-2020 sebagai dosen di STIKES Sukabumi. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1

mengampu mata kuliah asuhan neonatus, bayi, dan balita, kebutuhan dasar manusia, gizi dalam kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan narasumber pelatihan konseling menyusui.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: vinny.jeroline06@gmail.com

Motto: "Selalu memaksimalkan usaha, karena yakin setiap Kerja keras yang dilakukan mampu memberikan hasil yang terbaik"



Bd. Ratnawati Bancin, S.Keb., M.K.M

Lahir di Aceh Singkil pada tanggal 02 Maret 1998. Penulis merupakan salah satu Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Medika Seramoe Barat Meulaboh sejak tahun 2022 hingga sampai sekarang. Riwayat pendidikan penulis yaitu S1+Profesi pada Program Studi Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada tahun 2019-2020 kemudian melanjutkan S2 pada Fakultas Kesehatan

Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada tahun 2020-2022.

Saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LLPM) di STIKes Medika Seramoe Barat, serta aktif mengajar di program studi Diploma Tiga kebidanan dan program studi sarjana Keperawatan. Selain mengajar, dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan karir sebagai dosen penulis juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui data mandiri dan dana internal kampus.

Profil Penulis



Elizar, SST., MPH.

Lahir di Aceh Timur 11 Desember 1976. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Pertamina Rantau Panjang Pereulak pada tahun 1998, Pendidikan Menengah Pertama di Rantau Panjang Pereulak tahun 1991 dan Menengah Atas di SMAN 1 Langsa pada tahun 1994. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sarjana di Universitas

Sumatera Utara dan Penulis menyelesaikan studi S2 di Kesehatan Masyarakat Prodi KIA-Kespro pada tahun 2010. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Aceh Jurusan Kebidanan Prodi D-III Kebidanan Aceh Utara. Sebagai Penulis, besar harapan untuk dapat mendedikasikan ilmu yang di peroleh bagi perkembangan dunia pendidikan serta untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

Email Penulis: Elizar.ibrahim@gmail.com



Adisty Dwi Treasa, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.

Lahir di Bengkulu, 1 Agustus 1996, Penulis menempuh Pendidikan DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan lulus pada tahun 2016, Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2018, penulis memiliki minat yang tinggi menjadi dosen kependidikan dan melanjutkan

Pendidikan Magister Kebidanan pada tahun 2019 di Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2021. Penulis melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Indonesia Maju Jakarta pada tahun 2021 dan Lulus tahun 2022. Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Profesi Kebidanan Stikes Mitra Adiguna Palembang, sebagai dosen penulis aktif dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahunnya. Penulis aktif dalam meneliti dan menulis yang telah di publikasi pada Proceeding International, publikasi jurnal nasional terindeks Sinta, dan penulis juga aktif dalam menulis Buku. Email Penulis: adistydwitreasa@gmail.com.

Profil Penulis



Naomi Parmila Hesti Savitri, S.Si.T., M.Keb

Lahir di Banyuwangi 9 Februari 1979. Penulis telah menyelesaikan pendidikan D4 Kebidanan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjajaraan Bandung Tahun 2010. Sejak tahun 2001 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan di AKBID Pemda Cilacap dan sejak tahun 2021 penulis aktif mengajar di STIKES Bakti Utama Pati. Saat ini penulis bekerja di Universitas Safin Pati dan penulis mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita serta Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, yang diterbitkan pada Jurnal Nasional, serta aktif mengikuti seminar baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email naomisavitri@gmail.com

Sinopsis

Buku Referensi “Deteksi Dini pada Bayi Baru Lahir: Fondasi, Komplikasi, dan Praktik Asuhan Neonatal” membahas secara komprehensif pendekatan ilmiah dan praktis dalam upaya mengenali serta mencegah komplikasi pada masa neonatal. Buku ini menyoroti pentingnya peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir melalui skrining sistematis dan intervensi berbasis evidence.

Bab pertama menguraikan konsep dasar deteksi dini, termasuk tujuan, prinsip, dan indikator risiko tinggi pada neonatus. Bab kedua membahas anatomi dan fisiologi neonatus, menggambarkan adaptasi tubuh bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Bab ketiga fokus pada gangguan termoregulasi neonatal, menjelaskan pentingnya menjaga suhu tubuh bayi dan deteksi dini terhadap hipotermia maupun hipertermia.

Selanjutnya, Bab keempat membahas komplikasi terkait pemberian ASI, mulai dari dehidrasi, hipoglikemia, gangguan hisapan, hingga strategi konseling dan manajemen laktasi. Bab terakhir menjelaskan deteksi dini komplikasi metabolisme, seperti hipoglikemia, hiperbilirubinemia, dan gangguan tiroid kongenital, serta prinsip rujukan dan manajemen awal bagi bayi berisiko tinggi.

Dengan menggabungkan teori fisiologis, kajian klinis, serta pedoman praktik kebidanan terkini, buku ini diharapkan menjadi rujukan akademik yang memadai bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan keterampilan deteksi dini komplikasi neonatal. Buku ini juga menjadi sarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam menurunkan angka kematian bayi dan memperkuat kualitas generasi masa depan.

Buku Referensi “Deteksi Dini pada Bayi Baru Lahir: Fondasi, Komplikasi, dan Praktik Asuhan Neonatal” membahas secara komprehensif pendekatan ilmiah dan praktis dalam upaya mengenali serta mencegah komplikasi pada masa neonatal.

Buku ini menyoroti pentingnya peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir melalui skrining sistematis dan intervensi berbasis evidence.

Bab pertama menguraikan konsep dasar deteksi dini, termasuk tujuan, prinsip, dan indikator risiko tinggi pada neonatus. Bab kedua membahas anatomi dan fisiologi neonatus, menggambarkan adaptasi tubuh bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Bab ketiga fokus pada gangguan termoregulasi neonatal, menjelaskan pentingnya menjaga suhu tubuh bayi dan deteksi dini terhadap hipotermia maupun hipertermia.

Selanjutnya, Bab keempat membahas komplikasi terkait pemberian ASI, mulai dari dehidrasi, hipoglikemia, gangguan hisapan, hingga strategi konseling dan manajemen laktasi. Bab terakhir menjelaskan deteksi dini komplikasi metabolisme, seperti hipoglikemia, hiperbilirubinemia, dan gangguan tiroid kongenital, serta prinsip rujukan dan manajemen awal bagi bayi berisiko tinggi.

Dengan menggabungkan teori fisiologis, kajian klinis, serta pedoman praktik kebidanan terkini, buku ini diharapkan menjadi rujukan akademik yang memadai bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan keterampilan deteksi dini komplikasi neonatal. Buku ini juga menjadi sarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam menurunkan angka kematian bayi dan memperkuat kualitas generasi masa depan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-23-9



9

786347

426239